

用层，但它们在其它层不同。设计问题包括可靠性、资源分配、规模增长、信息安全等。这本书的大部分内容主要处理网络协议和相应的设计问题。

网络为它们的用户提供不同的服务。服务的范围从无连接的尽力而为数据包传递服务到面向连接的有质量保证服务。在某些网络中，无连接服务由某一层提供，而面向连接的服务则由它上面的层提供。

著名的网络包括 Internet、3G 移动电话网络和 802.11 无线 LAN。Internet 从 ARPANET 演变而来，那时其他网络纷纷加入到 ARPANET 中，从而构成了一个互联网。现在的 Internet 实际上是成千上万个都采用 TCP/IP 协议栈的网络集合。3G 移动电话网络为无线并且移动的用户提供了多个 Mbps 量级的 Internet 接入服务，当然也能承载语音通信。无线 LAN 基于 IEEE 802.11 标准，大多数都部署在家庭和咖啡馆，这种网络提供了速率超过 100 Mbps 的连通性。新型网络已崭露头角，例如嵌入式传感器网络和基于 RFID 技术的网络。

为了使多台计算机可相互之间通信，需要大量的标准化工作，不管是硬件方面还是软件方面。诸如 ITU-T、ISO、IEEE 和 IAB 这样的组织负责管理标准化进程的各个不同部分。

习 题

1. 假设你已经将你的狗 Bernie 训练成不仅可以携带一小瓶白兰地，还能携带一箱 3 盒 8 毫米的磁带（当你的磁盘满了的时候，你可能会认为这是一次紧急事件）。每盒磁带的容量为 7 GB 字节。无论你在哪里，狗跑向你的速度是 18 千米/小时。试问在什么距离范围内 Bernie 的数据传输速率会超过一条数据速率为 150 Mbps 的传输线（不算额外开销）？试问分别在以下情况下：（1）狗的速度加倍；（2）每盒磁带容量加倍；（3）传输线路的速率加倍。上述结果有什么变化？
2. LAN 的一个替代方案是简单地采用一个大型分时系统，通过终端为用户提供服务。试给出使用 LAN 的客户机-服务器系统的两个好处。
3. 客户机-服务器系统的性能受到两个网络因素的严重影响：网络的带宽（即，网络每秒可以传输多少位数据）和延迟（即，将第一个数据位从客户端传送到服务器端需要多少时间）。请给出一个网络例子，它具有高带宽，但也有高延迟。然后再给出另一个网络例子，它具有低带宽和低延迟。
4. 除了带宽和延迟以外，网络若要为下列流量提供很好的服务质量，试问还需要哪个参数？（1）数字语音流量；（2）视频流量；（3）金融业务流量。
5. 在存储-转发数据包交换系统中，衡量延迟的一个因素是数据包在交换机上存储和转发需要多长时间。假设在一个客户机-服务器系统中，客户机在纽约而服务器在加州，如果交换时间为 10 微秒，试问交换时间是否会成为影响延迟的一个主要因素？假设信号在铜线和光纤中的传播速度是真空光速的 $2/3$ 。
6. 一个客户机-服务器系统使用了卫星网络，卫星高度为 40 000 千米。试问在响应一个请求时，最佳情形下的延迟是什么？
7. 在未来，当每个人都有有一个家庭终端连接到计算机网络时，就有可能对一个重要的未决案件进行即时公民投票。最终，现在的立法机关都可以撤销了，从而让人民直接表达他

- 们的意愿。这种直接民主的正面影响是非常显然的，请讨论可能产生的某些负面影响。
8. 5个路由器通过一个点到点子网连接在一起。网络设计者可以为任何一对路由器设置一条高速线路、中速线路、低速线路或根本不设置线路。如果计算机需要100毫秒来生成并遍历每个网络拓扑，试问它需要多长时间才能遍历完所有的网络拓扑？
 9. 广播式子网的一个缺点是当多台主机同时企图访问信道时会造成容量浪费。作为一个简单的例子，假设时间被分成了离散的时间槽，共有 n 台主机；在每个时间槽内，每台主机企图访问信道的概率为 p 。试问由于冲突而被浪费的时间槽比例是多少？
 10. 试问使用层次协议的两个理由是什么？使用层次协议的一个可能缺点是什么？
 11. Specialty Paint公司的总裁打算与一个本地的啤酒酿造商合作生产一种无形啤酒罐（作为防止乱扔垃圾的一种措施）。总裁告诉她的法律部门调研此事，后者又请工程部帮忙。结果总工程师打电话给啤酒酿造公司讨论该项目的技术问题。然后两位工程师又各自向他们的法律部门作了汇报。然后，法律部门通过电话安排了有关的法律方面的事宜。最后，两位公司总裁讨论了这次合作在经济方面的问题。试问这个通信机制违反了OSI模型意义上的哪个多层协议原则？
 12. 两个网络都可以提供可靠的面向连接的服务。其中一个提供可靠的字节流，另一个提供可靠的报文流。试问这两者是否相同？如果你认为相同，为什么要有这样的区别？如果不相同，请给出一个例子说明它们如何不同。
 13. 在讨论网络协议的时候，“协商”意味着什么？请给出一个例子。
 14. 图1-19显示了一个服务。试问该图是否还隐含着其他的 service？如果有的话，在哪里？如果没有的话，说明为什么没有。
 15. 在有些网络中，数据链路层处理传输错误的做法是请求发送方重传被损坏的帧。如果一帧被损坏的概率为 p ，试问发送一帧所需要的平均传输次数是多少？假设确认帧永远不会丢失。
 16. 一个系统具有 n 层协议。应用层产生长度为 M 字节的报文，在每一层加上长度为 h 字节的报文头。试问报文头所占的网络带宽比例是多少？
 17. 试问TCP和UDP的主要不同是什么？
 18. 图1-25(b)中的子网被设计用来对抗核战争。试问需要多少颗炸弹才能将这些节点炸成两个互不相连的集合？假设任何一颗炸弹都可以摧毁掉一个节点以及所有与它相连的链路。
 19. Internet的规模差不多每隔18个月翻一倍。虽然没有人能够确切地知道具体的数字，但是估计2009年Internet上的主机数目为6亿台。请利用这些数据计算出2010年Internet上预计会有多少台主机。你相信你的结论吗？请说明你为什么相信或者为什么不相信。
 20. 当在两台计算机之间传输一个文件时，可以采用两种不同的确认策略。在第一种策略中，该文件被分解成许多个数据包，接收方独立地确认每一个数据包，但没有对整个文件进行确认。在第二种策略中，这些数据包并没有被单独地确认，但是当整个文件到达接收方时会被确认。请讨论这两种方案。
 21. 移动网络运营商需要知道它们用户的移动电话（因而知道它们的用户）在哪里。试问这对于用户来说，为什么很糟糕？现在，请给出为什么又很好的理由。
 22. 试问在原始802.3标准中，一比特多长（按米来计算）？请使用10 Mbps传输速率，并

且假设同轴电缆的传播速度是真空中光速的 $2/3$ 。

23. 一幅图像的分辨率为 1024×768 像素，每个像素用 3 字节表示。假设该图像没有被压缩。试问，通过 56 kbps 的调制解调器传输这幅图像需要多长时间？通过 1 Mbps 的线缆调制解调器呢？通过 10 Mbps 的以太网呢？通过 100 Mbps 的以太网呢？
24. 以太网和无线网络既有相同点，也有不同点。以太网的一个特性是同一时刻只能传输一帧数据。试问 802.11 也具有这个以太网特性吗？请讨论你的答案。
25. 请分别列出网络协议国际化后的两个优点和缺点。
26. 当一个系统既有永久（固定）部分又有可移动部分（比如 CD-ROM 驱动器和 CD-ROM）时，系统的标准化显得非常重要。标准化之后，不同的公司可以同时生产永久部分和可移动部分的产品，而且这些产品总能在一起工作。请给出计算机工业界之外的三个例子，在每个例子中都有相应的国际标准。再给出计算机工业界之外的另外三个例子，但这三个例子中都不存在国际标准。
27. 假设实现第 k 层操作的算法发生了变化。试问这会影响到第 $k-1$ 和第 $k+1$ 层的操作吗？
28. 假设由第 k 层提供的服务（一组操作）发生了变化。试问这会影响到第 $k-1$ 层和第 $k+1$ 层的服务吗？
29. 请列出一些理由说明客户端的响应时间有可能大于最好情况下的延迟。
30. 请问在 ATM 网络中使用小的固定长度的信元有什么缺点？
31. 列出你每天与使用计算机有关的活动。如果这些网络突然间全部关闭，试问你的生活将会有什么变化？
32. 找出你所在学校或工作单位使用的网络。请描述这些网络的类型、拓扑结构和交换方式。
33. ping 程序使你能够给指定的位置发送一个测试数据包，看看数据包来回需要多长时间。请试着用 ping 程序测试从你所在的位置到几个已知地点需要多长时间。利用这些数据，绘出 Internet 上的单向传输时间与距离的函数关系。最好使用大学作为目标，因为大学服务器的位置往往可以确切地知道。例如，berkeley.edu 在加州的 Berkeley；mit.edu 在麻省剑桥；vu.nl 在荷兰的阿姆斯特丹；www.usyd.edu.au 在澳大利亚的悉尼；www.uct.ac.za 在南非的 Cape Town。
34. 到 IETF 的网站 www.ietf.org，了解它们正在做什么。选择你喜欢的主题，写半页针对该问题的报告，并提出自己的解决方案。
35. Internet 由大量的网络构成。这些网络的布局决定了 Internet 的拓扑结构。网上提供了大量有关 Internet 拓扑结构的可用信息。请用搜索引擎找出更多有关 Internet 拓扑结构的信息，并根据你的发现写一个简短的概述报告。
36. 搜索 Internet，试找出当前在 Internet 上路由数据包的一些重要对等节点。
37. 写一个程序实现 7 层协议模型中从顶层到底层的报文流。针对每一层，程序应包括一个单独的协议函数。协议头为 64 个字符序列。每个协议函数有两个参数：从高层协议传递下来的报文（一个 char 缓冲区）和报文的大小。这个函数在报文前面贴上报文头，并在标准输出上打印出新的报文；然后调用较低层协议的协议函数。程序的输入是一个应用程序的报文（一个至多 80 字符的序列）。

第2章 物理层

本章我们将着眼于网络协议模型最底层的物理层，该层定义了比特作为信号在信道上发送时相关的电气、时序和其他接口。物理层是构建网络的基础。物理信道的不同特性决定了其传输性能的不同（比如，吞吐量、延迟和误码率），所以物理层是我们展开网络之旅的最好始发地。

让我们首先从数据传输的理论分析出发，探讨决定信道传输的自然局限。接着给出三类传输介质：有线（铜线和光纤）、无线（陆地无线电）和卫星。每种技术都有其自身独特的性质，而这将影响到采用这些传输技术的网络设计和性能。这部分内容为我们理解现代网络的关键传输技术提供了背景知识。

然后我们将讨论数字调制解调技术，主要解决如何把模拟信号转换成数字比特以及将数字比特还原成模拟信号。在此基础上，引入多路复用方案，探讨如何在同一个传输介质上同时进行多个会话而彼此不会干扰。

最后，我们将重点关注三个被广泛应用于计算机广域网的通信系统实例：（固定）电话系统、移动电话系统和有线电视系统。实际上这三个系统中的任何一个都很重要，因此我们将花费相当的篇幅分别进行介绍。

2.1 数据通信的理论基础

改变诸如电压或电流等某种物理特性的方法可用来在电线上传输信息。如果用一个以时间 t 为自变量的单值函数 $f(t)$ 来表示电压或电流的值，就可以对信号的行为进行建模，并用数学手段对其进行分析。本节的主要内容就是介绍文种分析。

2.1.1 傅里叶分析

19 世纪早期，法国数学家傅里叶（Jean-Baptiste Fourier）证明了：任何一个行为合理周期为 T 的函数 $g(t)$ ，都可以表示成用正弦函数和余弦函数组成的无穷级数：

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft) \quad (2-1)$$

其中， $f=1/T$ 是基本频率， a_n 和 b_n 是 n 次谐波（harmonics）的正弦振幅和余弦振幅， c 是常数。这种分解称为傅里叶级数（Fourier series）。利用傅里叶级数可以重构出函数，也就是说，如果已知周期 T ，并且给定振幅，则用等式（2-1）进行求和可以得到时间的原始函数 $g(t)$ 。

对于一个有限时间的数据信号（所有的数据信号都是时间有限的）的处理可以想象成一次又一次地重复着整个模式。即在 T 到 $2T$ 之间的信号与 0 到 T 之间的信号完全一样，以

此类推。

对于任何给定的 $g(t)$ ，在等式 (2-1) 两边同时乘以 $\sin(2\pi kft)$ ，然后再从 0 到 T 求积分，则可计算出振幅 a_n 。因为：

$$\int_0^T \sin(2\pi kft) \sin(2\pi nft) dt = \begin{cases} 0 & \text{当 } k \neq n \\ T/2 & \text{当 } k = n \end{cases}$$

只留下了一项 a_n ， b_n 项完全消失了。类似地，在等式 (2-1) 两边乘以 $\cos(2\pi kft)$ ，然后再从 0 到 T 求积分，同样可以计算出 b_n 。另外，只要直接在等式两边求积分，可以得到 c 。执行这些操作的结果如下所示：

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi nft) dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi nft) dt \quad c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$

2.1.2 带宽有限的信号

上述数学分析与数据通信的关联在于实际信道对不同频率信号有不同的影响。我们考虑一个特殊的例子：传输 ASCII 字符 b 。该字符被编码成一个 8 比特长的字节，发送的比特模式是 01100010。图 2-1 (a) 的左半部分显示了计算机传输该字符时的电压输出。对该信号进行傅里叶分析，可以得到以下的系数：

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi n} [\cos(\pi n / 4) - \cos(3\pi n / 4) + \cos(6\pi n / 4) - \cos(7\pi n / 4)] \\ b_n &= \frac{1}{\pi n} [\sin(3\pi n / 4) - \sin(\pi n / 4) + \sin(7\pi n / 4) - \sin(6\pi n / 4)] \\ c &= 3/4 \end{aligned}$$

最初几项的均方根振幅 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ 如图 2-1 (a) 右边所示。我们之所以对这些值感兴趣，是因为它们的平方与对应频率的传输能量成正比。

所有的传输设施在传输过程中都要损失一些能量。如果所有的傅里叶分量都等量地衰减，则结果信号将会在振幅上有所减小，但不会变形（即它将与图 2-1 (a) 有同样的方波形状）。不幸的是，所有的传输设施对于不同傅里叶分量的衰减程度并不相同，从而导致接收端收到的结果信号发生变形。一般情况下对导线而言，在 0 到某个频率 f_c 的这段范围内，振幅在传输过程中不会衰减（这里 f_c 可以用 Hz（赫兹）来度量），而在此截止频率 f_c 之上的所有频率的振幅都将有不同程度的减弱。这段在传输过程中振幅不会明显减弱的频率的宽度就称为带宽（bandwidth）。实际上，截止频率并没有那么尖锐，所以，通常引用的带宽是指从 0 到使得接收能量保留一半的那个频率位置。

带宽是传输介质的一种物理特性，通常取决于介质的构成、厚度和电线或者光纤的长度。滤波器一般可用来进一步限制信号的带宽。例如，802.11 无线信道允许使用的带宽约为 20 MHz，因此 802.11 无线装置将信号带宽过滤成这个大小。又比如，在传统（模拟）电视系统中，每个信道在线缆或者空中占用 6 MHz 的宽度。使用过滤技术可以使得多个信号共享一段给定范围内的频谱，从而改进系统的整体效率。但是，这意味着某些信号的频率范围不能从零开始了；不过这没关系。因为带宽是指通过的频率的宽度，其所承载的信息仅仅取决于这个频率的宽度而不是频率的起始位置和终止位置。一般将从 0 到某个最大频率的信号称为基带（baseband）信号，将被搬移并占用某个更大频率范围的信号称为通

带（passband）信号，通带信号与所有的无线传输情况一样。

现在我们来考虑，如果带宽很低，以至于只有几个最低频率才能被传输（也就是说只取等式（2-1）的前面几项作为函数的近似值），那么图 2-1（a）的信号将会怎么样？图 2-1（b）显示了原始信号经过一个只允许第一个谐波（即基频 f ）通过的信道后得到的结果信号。类似地，图 2-1（c）～图 2-1（e）分别显示了经过高带宽信道后得到的频谱和重构函数。对于数字传输来说，目标是接收到的信号具有足以重构出原始发送比特序列的精度。我们在图 2-1（e）早已做到这点，因此使用更多的谐波来接收更为精确的比特显然是浪费的。

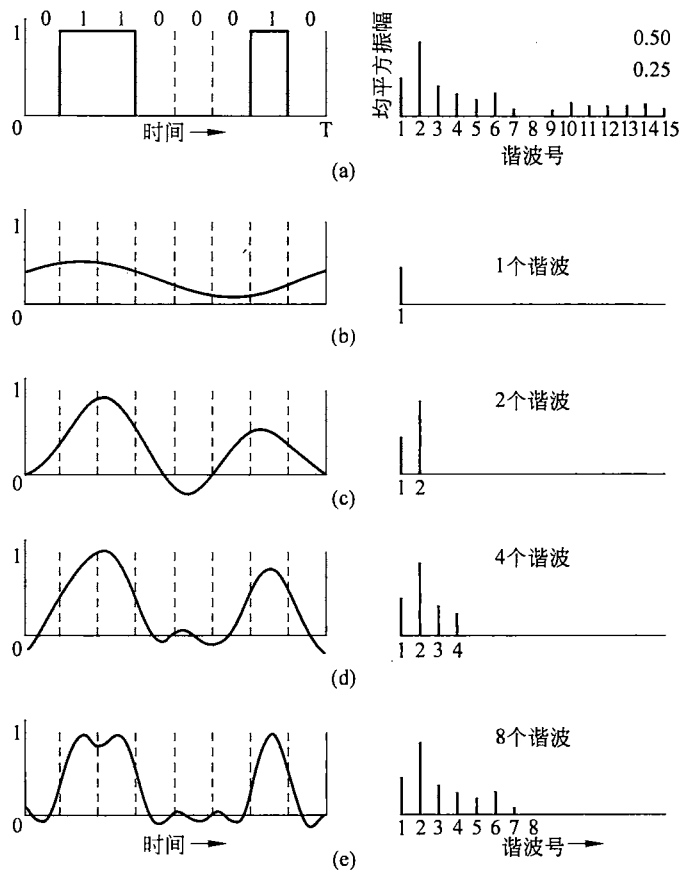


图 2-1
(a) 一个二进制信号与它的平方根傅里叶振幅；(b)～(e) 逐渐接近原始信号

假设在我们的例子中比特率为 b 比特/秒，发送 8 比特（一次发送一个比特）所需要的时间为 $8/b$ 秒，因此信号的第一个谐波频率是 $(b/8)$ Hz。一条被人们称为语音级线路（voice-grade line）的普通电话线，人为引入的截止频率大约在 3000 Hz 以上。这个限制意味着在电话线上可以通过的最高谐波数大约是 $3000/(b/8)$ 或者 $24\,000/b$ （该截止频率不尖锐）。

对于一些数据传输速率，这些数字之间的关系如图 2-2 所示。这些数字清楚地表明，要想在语音级电话线上以 9600 bps 的速率发送数据，必须将图 2-1（a）所示的信号变换成图 2-1（c）所示的信号。如此精确地接收原始的二进制比特流需要更复杂的工作。应该看到，即使传输设备没有任何噪声，也不可能以高于 38.4 kbps 的数据速率传输任何二进制信号。换句话说，限制了带宽也就限制了数据传输率，即使对理想的信道也是如此。然而，

一些采用了几级电压值的编码模式可以获得更高的数据传输率。我们将在本章后面讨论这些方案。

bps	T(毫秒)	第一个谐波(Hz)	发生的谐波数
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19 200	0.422	400	1
38 400	0.21	4800	0

图 2-2 在我们例子中数据率与频率之间的关系

带宽 (bandwidth) 这个词很容易引起人们的混淆, 因为在电气工程师和计算机科学家眼里它有不同的含义。对电气工程师来说, (模拟) 带宽是以赫兹 (Hz) 来度量的 (就像我们上面所描述的那样); 而对计算机科学家来说, (数字) 带宽表示一个信道的最大数据速率, 以每秒多少个比特 (bps) 来计量。数据速率是数字传输过程中采用一个物理信道的模拟带宽所能获得的最终结果, 两者关系密不可分, 我们下面马上讨论这点。阅读本书应该根据上下文来确定讨论的是模拟带宽 (Hz) 还是数字带宽 (bps)。

2.1.3 信道的最大数据速率

早在 1924 年, AT&T 的工程师尼奎斯特 (Henry Nyquist) 就认识到即使一条理想的信道, 其传输能力也是有限的。他推导出一个公式, 用来表示一个有限带宽的无噪声信道的最大数据传输率。1948 年, 香农 (Claude Shannon) 进一步把尼奎斯特的工作扩展到有随机噪声 (热动力引起的) 的信道的情形 (Shannon, 1948)。香农的文章是所有信息理论领域里最重要的文章。我们在这里简单地总结一下他们的经典结论。

尼奎斯特证明, 如果一个任意信号通过了一个带宽为 B 的低通滤波器, 那么只要进行每秒 $2B$ 次 (确切) 采样, 就可以完全重构出被过滤的信号。由于通过样值能恢复出来的高频成分已经被滤掉了, 所以高于每秒 $2B$ 次的采样毫无意义。如果信号包含了 V 个离散等级, 则尼奎斯特的定理为:

$$\text{最大数据速率} = 2B \log_2 V \quad (\text{比特/秒}) \quad (2-2)$$

例如, 无噪声的 3 kHz 信道不可能以超过 6000 bps 的速率传输二进制 (即只有两级的) 信号。

到现在为止, 我们只考虑了无噪声信道。如果存在随机噪声, 情况会急剧地恶化。并且, 由于系统中分子的运动, 随机 (热) 噪声总是存在的。热噪声的数量可以用信号功率与噪声功率的比值来度量, 这样的比值称为信噪比 (SNR, Signal-to-Noise Ratio)。如果我们将信号功率记作 S , 噪声功率记作 N , 则信噪比为 S/N 。通常情况下为了适用很大的范围, 该比率表示成对数形式 $10\log_{10}S/N$, 对数的取值单位称为分贝 (dB, decibel)。decibel 意味着 10, 而选择 bel 则是为了向发明了电话的贝尔 (Alexander Graham Bell) 致敬。10 的信噪比为 10 分贝, 100 的信噪比为 20 分贝, 1000 的信噪比为 30 分贝, 等等。立体声放大器的制造商通常这样来形容它们的带宽 (频率范围), 即使在两端都存在 3 分贝的噪声

它们的产品在该频率范围内仍然是线性的。这恰好近似于放大因子的一半处（因为 $10\log_{10}0.5 < -3$ ）。

香农的重大成果是：对于一条带宽为 B Hz、噪声比是 S/N 的有噪声信道，其最大数据速率或者容量（capacity）是

$$\text{最大比特率} = B \log_2 (1 + S/N) \quad (2-3)$$

这结论告诉了我们实际信道能获得的最大容量。例如，在普通电话线上提供访问 Internet 的 ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）使用了大约 1 MHz 的带宽。线路上信噪比的程度取决于住宅和电话交换局之间的距离，对于 1~2 千米的短距离来说 40 分贝的信噪比算是很好的状况了。正是因为电话线具有这样的特性，因此无论采用多少个信号等级，也不管采样频率多快或多慢，永远也不可能在该信道上获得高于 13 Mbps 的数据率。实际上，ADSL 的最高速率为 12 Mbps，虽然用户通常看到的速率要比这低得多。这个数据率实际上已经很好了，通信技术 60 多年的发展已经极大地缩小了香农容量与实际系统容量之间的沟壑。

香农结论取自信息理论，并适用于遭受热噪声的任何信道。任何反例都被可归纳到永动机一类。对于 ADSL 而言，要超过 13 Mbps，必须改进信噪比（例如在靠近用户一端插入数字中继器）或者使用更大的带宽，就像已经演进到 ADSL2+所做的那样。

2.2 引导性传输介质

物理层的作用是将比特从一台机器传输到另一台机器。实际传输所用的物理介质可以有多种选择。每一种传输介质都有独特的性质，体现在带宽、延迟、成本以及安装和维护难易程度上的不同，因此分别有自己适用的场合。大致上可以将介质分为引导性介质（也称为有线介质，比如铜线和光纤）和非引导性介质（也称为无线介质，比如地面无线电、卫星和激光）两大类。我们将在本节探讨引导性传输介质，在下节探讨非引导性传输介质。

2.2.1 磁介质

将数据从一台机器传输到另一台机器的最常见办法是将数据写到磁带或其他可擦写介质上（例如可刻录 DVD），然后用物理的方法将磁带或者磁盘运送到目标机器，再将数据从磁带或磁盘里读出来。虽然这种方法不像使用地球同步通信卫星那么复杂，但它却更加有效，尤其适合于那些高带宽或者单个比特传输成本是关键因素的应用系统。

用一个简单的计算就能很容易看清楚这一点。工业标准的 Ultrium 磁带可以容纳 800 GB。一个 60 厘米×60 厘米×60 厘米大小的盒子可以装下 1000 个这样的磁带，因此盒子的总容量为 800 TB，或者 6400 Tb（即 6.4 Pb）。通过联邦快递或者其他快递公司，在 24 小时之内可以将这一盒磁带快递到美国的任何一个地方。这样一次传输的有效带宽是 6400 Tb/86 400 秒，或者 70 Gbps。如果开车到目的地只需要一个小时，则有效带宽将超过 1700 Gbps。到目前为止，还没有一个计算机网络能接近这样的传输能力。当然，网络速度正在变得越来越快，但磁带密度也同样在不断增长中。

如果我们现在来看一下成本，可以发现类似的情形。Ultrium 磁带批量购买的价格大约是每盘 40 美元。一盘磁带至少可以重复使用 10 次，所以一盒磁带每次使用的代价差不多是 4000 美元。加上额外 1000 美元的运输费用（可能还会更少一些），计算得出运送 800 TB 的成本大约是 5000 美元。这样算来，运输 1 GB 数据的费用还不到半个美分，这样的低成本还没有一个网络能与之抗衡。这个例子的寓意在于：

永远不要低估一辆满载着磁带在高速公路上飞驰的旅行车的带宽。

2.2.2 双绞线

尽管磁带具有优良的带宽特性，但其延迟特性却很差。传输时间以分钟或者小时来计，而不是以毫秒来计算，而这恰好是许多在线应用所需要的。一种最老但至今最常用的传输介质是双绞线（twisted pair）。双绞线由两根相互绝缘的铜线组成，铜线的直径通常大约为 1 毫米。两根铜线以螺旋状的形式紧紧地绞在一起，就像一个 DNA 分子链。之所以将两根铜线缠绕在一起，是因为两根平行的线会构成一个很好的天线。当两根线绞在一起后，不同电线产生的干扰波会相互抵消，从而能显著降低电线的辐射。信号通常以两根电线的电压差来承载，这样对外部噪声有更好的免疫力。因为噪声对两根电线的干扰是相同的，而它们的电压差却不会改变。

双绞线最常见的应用是电话系统。几乎所有的电话都是通过双绞线连接到电话公司的端局。打电话和 ADSL 接入 Internet 都发生在这些双绞线上。双绞线可以延伸几千米而不需要放大；如果距离很远，信号衰减得就很厉害，必须要使用中继器。当许多双绞线并行经过一定距离时，比如一座公寓楼内的所有的双绞线都连接到电话公司交换局时，那么应该把它们捆成一束，再外加一层保护套。这些被捆起来的双绞线如果不缠绕就会相互干扰。在有的地区，电话线沿地面上的电线杆走，常常可以看到直径为几厘米厚的电话线束。

双绞线既可以用于传输模拟信号，也可以用于传输数字信号。所获得的带宽取决于导线的厚度（即直径）以及传输距离的远近。许多情况下，双绞线传输几千米距离可以达到几 Mbps 的带宽。由于双绞线具有足够的传输性能以及相对较低的成本，所以它的应用非常广泛，并且可能还会在未来持续很多年。

双绞线可以分成几大类。部署在许多办公大楼内的称为 5 类线（Category 5）或“猫 5”（Cat 5）。5 类双绞线由两根绝缘导线轻轻地扭在一起，4 对这样的双绞线被套在一个塑料保护套内。塑料外套既保护了双绞线又把多根导线捆在一起，如图 2-3 所示。

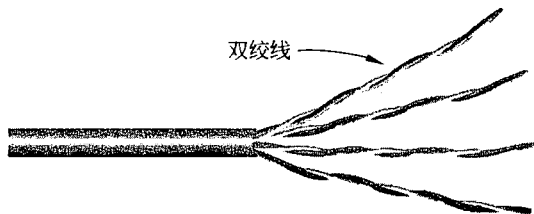


图 2-3 有四对双绞线的 5 类 UTP

不同的局域网标准或许使用不同的双绞线。例如，100 Mbps 以太网使用了（4 对之中

的)两对双绞线,分别用于两个方向上的传输。为了达到更高的速率,1 Gbps 以太网在双向传输中同时使用了全部的 4 对线。这就要求接收器能分解出本地传输的信号。

现在我们给出一些通用的术语。可以双向同时使用的链路称为全双工(full-duplex)链路,就像双车道一样;相对应地,可以双向使用但一次只能使用一个方向的链路称为半双工链路(half-duplex),就像单轨铁路线;第三类,只允许一个方向上传输的链路则称为单工链路(simplex),就像单行街一样。

再回到双绞线,“猫 5”取代了早期的 3 类线,虽然与 3 类线具有相同的连接器,但每米内的双绞线扭得更紧了。单位长度内缠绕得更紧可以导致更少的串扰,而且在长距离传输过程中还能使信号质量更好,这就使得“猫 5”更加适用于高速计算机通信,尤其是 100 Mbps 和 1 Gbps 以太局域网。

新双绞线很有可能是 6 类甚至是 7 类线。这些类别的双绞线具有更严格的规范来处理高带宽信号。某些 6 类和更高类的双绞线信号速率高于 500 MHz,可以支撑 10 Gbps 的链路。这些双绞线将很快得到部署。

到 6 类为止,所有的双绞线都称为非屏蔽双绞线(UTP, Unshielded Twisted Pair),这些双绞线仅由导线和绝缘层简单地构成。相对应地,7 类双绞线在每对双绞线外面加了一个屏蔽层,然后在整个线缆外面再加一个屏蔽层(内层的是塑料保护套)。屏蔽层能够减弱外部干扰和来自附近线缆的串扰,从而满足苛刻的性能规范要求。该类双绞线令人回想起 IBM 在 20 世纪 80 年代早期引入的屏蔽双绞线,当时的双绞线既笨拙价格又昂贵,除 IBM 自用外没有引起业界广泛的兴趣。显然,现在到了该再次试试看的时候了。

2.2.3 同轴电缆

另一类常用的传输介质是同轴电缆(coaxial cable),相对于许多其他的传输介质,常常简称为“coax”,发音为“co-ax”。它比非屏蔽双绞线有更好的屏蔽特性和更大的带宽,所以它能以很高的速率传输相当长的距离。广泛使用的同轴电缆有两种。一种是 50 Ω 电缆,从一开始它就被用于数字传输;另一种是 75 Ω 电缆,一般用于模拟传输和有线电视传输。这种划分是基于历史的原因,而并非技术因素(例如,早期的偶极天线阻抗为 300 Ω 阻抗,所以,很容易利用现有的 4:1 阻抗匹配变压器)。从 20 世纪 90 年代中期开始,有线电视运营商开始在有线电视上提供访问 Internet 的业务,这样 75 Ω 的同轴电缆相对数据通信来说显得更为重要。

同轴电缆由硬的铜芯和外面包上的一层绝缘材料组成。绝缘材料的外面是一层密织的网状圆柱导体,外层导体再覆盖上一层保护塑料外套。同轴电缆的剖面图如图 2-4 所示。

同轴电缆的结构和屏蔽性使得它既有很高的带宽,又拥有很好的抗噪性。带宽可能取决于电缆的质量和长度。现代电缆能达到几个 GHz 的带宽。过去,同轴电缆被广泛应用于长途电话系统,但现在大部分长途干线已经被光纤所取代。即便如此,同轴电缆仍然是有线电视和计算机城域网的常用传输介质。

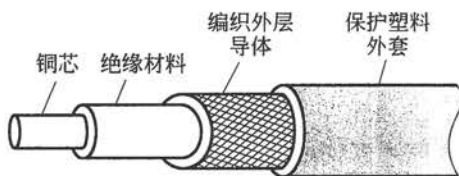


图 2-4 同轴电缆示意图

2.2.4 电力线

电话网络和有线电视网络并不是可重复用于数据通信的唯一有线资源。实际上还存在着一种甚至更为普遍的导线：电力线。电力线把电能传送到千家万户，室内的电线又把电能分布到每个电源插座。

将电力线用于数据通信的想法并不新鲜。电力公司多年前就已经利用电力线进行较低速率的通信（比如远程测量），智能家居用电力线对室内电子电器设备进行控制（译注：比如 X10 标准——这是 1975 年由 Pico Electronics 公司研发的国际通用智能家居电力载波协议）。近几年旧话重提，出现了对用电力线进行高速率通信的新的兴趣。这里的高速率通信既可以用在家庭内部构建局域网，又可以用在室外作为访问 Internet 的宽带接入。我们把注意力集中在更普遍的使用场景——家庭室内使用电力线。

用电力线组建网络的便利性不言而喻。只需简单地把电视机和接收器插入墙上的电源插座（这一步你是无论如何都不能省，因为电器工作需要电能），它们就可以通过电线发送和接收电影了。这种配置如图 2-5 所示，此时不再需要任何插头或者无线电。当两种信号同时使用电线时，数据信号叠加在低频电力信号上（在主动的或“热”电线上）。

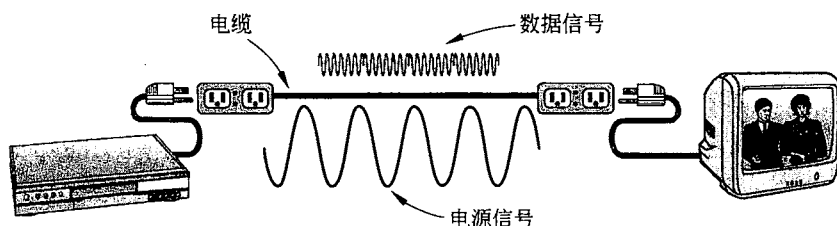


图 2-5 使用家庭电气布线的网络

家庭网络使用电力线的困难在于电线是专为分发电源信号而设计的。分发电能与分发数据信号是两项完全不同的工作，因此家庭布线是一项很可怕的工作。电信号以 50~60 Hz 频率发送，高速率数据通信所需的更高频率 (MHz) 在电线上会产生严重的衰减。而且电线的电气特性并不是户户相同，而是随着各家电器设备使用时电源的开/关不同而变化莫测。电器设备开/关时的瞬态电流将在很宽的频率范围内造成电噪声。如果双绞线没有小心地扭在一起，电力线就将成为很好的天线，吸收外部信号并辐射到自身信号。这种行为意味着为了满足监管要求，数据信号必须把许可频率排出在外，例如业务无线电爱好频段。

尽管存在许多困难，只要采用的通信方案具有抗频率损耗和突发错误的能力，在典型的居家电力线上达到不小于 100 Mbps 的发送还是切实可行的。许多用电力线组网的产品采用了各自专用的标准，因此国际标准正在积极地制定中。

2.2.5 光纤

令计算机工业界很多人引以为豪的是计算机技术如此快速的发展，它遵循摩尔关于每块芯片上晶体管数量大约每两年翻一番的预测定律 (Schaller, 1997)。最初的 IBM PC 以 4.77 MHz 的时钟速度运行 (1981 年)，28 年后的 PC 则可在 4 个内核上以 3 GHz 的速度运

行。增长因子大约为 2500 倍，或每 10 年 16 倍。的确令人印象深刻。

在计算机技术发展的同时，广域数据通信链路从 45 Mbps（电话系统中的 T3 线路）发展到 100 Gbps（现代长途线路）。这样的增长速度同样令人兴奋。数据速率增长了大约 2000 多倍，几乎每 10 年增长了 16 倍还多；但同时误码率却从每比特 10^{-5} 下降到几乎为零。而且，单个 CPU 的能力正在接近其物理极限，这就是为何现在每个芯片上 CPU 的数量不断增加。相比之下，光纤技术的可达带宽超过 50 000 Gbps（50 Tbps），我们现在还远未达到这个极限。当前实际带宽只能达到约 100 Gbps，之所以无法获得更高带宽的限制，在于我们无法把电气和光学信号之间的转换进行的更快。为了建设高容量的链路，可在单条光纤并发地使用多个信道来传送信号。

在本节中，我们将了解光纤的传输技术是如何工作的。计算和通信两者之间正在进行着比赛，正是因为有了光纤网络，通信很有可能会赢。这种现状隐含着本质上无限的网络带宽和一个新的共识，即计算机（在大量计算需求的面前）将会显得无可救药地慢，以至于网络应不惜一切代价尽量避免计算，而不管有多少带宽被浪费。这种认识上的变化需要很长时间才能被一代计算机科学家和工程师所理解，他们所学到的是香农针对铜芯介质给出的低带宽限制。

当然，这种情况并不说明全部，因为这里没有考虑成本。在“最后一英里”安装光纤到达每个用户，并且绕过电话线的低带宽和频谱的有限可用性所带来的成本是巨大的。而且比特移动所花费的能量比计算所需要的能量更多。但现实中我们总会见到一些不平等的地方，即无论是计算还是通信基本上是免费的。例如，在 Internet 边缘，我们把计算和存储问题集中在内容的压缩和缓存上，所做的这一切都是为了更好地使用 Internet 接入链路；而在 Internet 内部，我们做的恰好相反，比如谷歌这样的 IT 公司把大量数据通过网络移动到储存或计算更便宜的地方。

光纤主要用于网络骨干的长途传输、高速局域网（虽然到目前为止，铜芯仍然在设法追赶光纤）以及高速 Internet 接入，比如光纤到户（FttH, Fiber to the Home）。光纤传输系统由三个关键部件构成：光源、传输介质和探测器。按照惯例，一个光脉冲表示比特 1，没有光脉冲表示比特 0。传输介质是超薄玻璃纤维。光探测器探测到光时产生一个电脉冲。在光纤两端分别接上光源和探测器，我们就有了一个单向数据传输系统。该系统接收电子信号，将其转换成光脉冲并传输出去，然后在另一端把光脉冲转换回电子信号输出给接收端。

这种传输系统会漏光，在实际中并没有什么用处，而且它不是一种有趣的物理学原理。当一束光线从一种介质到达另一种介质的时候，譬如从二氧化硅到空气中，在二氧化硅和空气的边界上，光线会发生折射（弯曲），如图 2-6（a）所示。这里我们看到一束光入射在界面上的角度是 α_1 ，折射出来的时候角度为 β_1 。折射的角度取决于两种介质的特性（尤其是它们的折射率）。如果入射角度超过了某一个特定的临界值，则光就会被反射回二氧化硅，不会再有光漏到空气中。因此，入射角度大于等于临界值的光将被限定在光纤内部，如图 2-6（b）所示，它可以传播好几千米而事实上没有损失。

图 2-6（b）只显示了一束截留光。但是，由于任何入射角度大于临界值的光束都会在内部反射，所以许多不同的光束以不同的角度来回反射着向前传播。可以说每一束光都有不同的模式，所以，一根具有这种特性的光纤称为多模光纤（multimode fiber）。

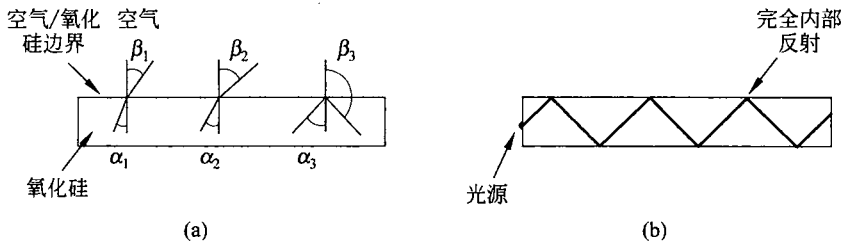


图 2-6

(a) 氧化硅内部的光以不同角度射到空气/氧化硅边界；(b) 完全内部反射的光

然而，如果光纤的直径减小到只有几个光波波长大小的时候，则光纤就如同一个波导，光只能按直线传播而不会反射，由此形成了单模光纤 (single-mode fiber)。单模光纤比较昂贵，广泛应用于长距离传输。目前可用的单模光纤可以 100 Gbps 的速率传输数据到 100 千米远而不用放大器。而在实验室内，短距离传输时还能得到更高的数据传输率。

光纤传输光

光纤由玻璃制成，玻璃又是由沙子做成的，而沙子这种原始廉价的材料取之不尽用之不竭。玻璃的制造可以追溯到古埃及，但那个时候的玻璃厚度不能超过 1 毫米，否则光就透不过来。足够透明到能用于窗户的玻璃是在文艺复兴时期发明的。现代光纤所用的玻璃异常透明，如果把海洋中的海水全部替换成这样的玻璃，那么你可以从海面一直看到海底，就好像晴天在飞机上往下看地面一样清楚。

光通过玻璃的衰减取决于光的波长（以及玻璃的某些物理特性）。光的衰减定义为输入输出信号功率的比值。对于光纤中所使用的玻璃而言，这种衰减如图 2-7 所示，图中显示了光纤每千米衰减的分贝。例如，如果损失了一半的能量，则衰减为 $10\log_{10}2 = 3$ 分贝。该图显示了频谱中接近红外的那部分，也是实际中所用的部分。可见光的波长要稍微短一些，从 0.4 微米到 0.7 微米（1 微米等于 10^{-6} 米）。真正的度量纯粹主义者更喜欢将波长写成 400~700 纳米，但我们会坚持传统的使用方式。

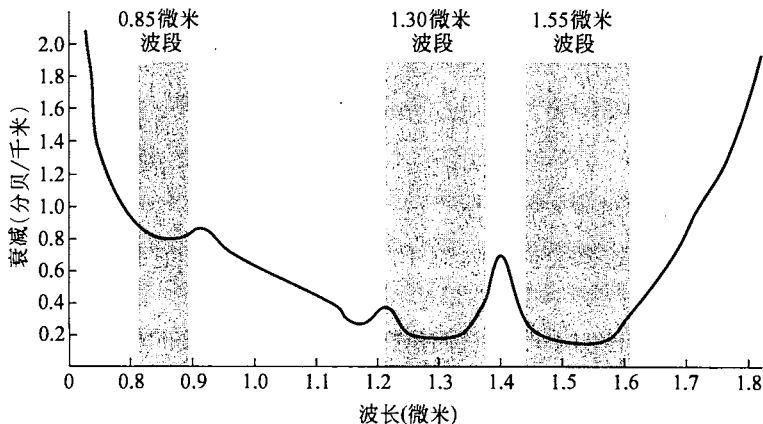


图 2-7 红外区域的光通过光纤时的衰减情况

现在光纤通信中最常用的三个波段，它们分别集中在 0.85 微米、1.30 微米和 1.55 微米处。所有三个波段都具有 25 000~30 000 GHz 的宽度。0.85 微米的波段首先被使用，它的

衰减比较大，只能用于短程通信；但在这个波段上，我们可以从相同的材料（砷化镓）获得激光和电子。后两个波段有很好的衰减特性（每千米的损失小于 5%）。1.55 微米波段目前被广泛用于掺铒放大器，它直接工作在光域。

光脉冲沿光纤传播时会散开，这就是所谓的色散传播（chromatic dispersion）。散开的数量与波长有关。防止这些散开脉冲发生重叠的一种办法是加大它们之间的距离，但只有降低了信号速率才能做到这一点。幸运的是，现在已经发现，通过将脉冲做成一种特殊的形状（该形状与双曲余弦的倒数有关），几乎所有的色散效应就都不再存在，因而有可能将光脉冲发送几千千米而不会有明显的波形失真。这些脉冲称为孤波（soliton）。为了使孤波尽快走出实验室进入实用领域，大量的研究工作正在进行之中。

光缆

光缆和同轴电缆非常相似，只不过光缆没有那一层密织的网。图 2-8（a）显示了一根光纤从侧面看到的内部结构。中间是玻璃芯，光脉冲通过它传播。在多模光纤中，玻璃芯的直径通常是 50 微米，相当于一根人头发丝的粗细。在单模光纤中，玻璃芯的直径为 8~10 微米。

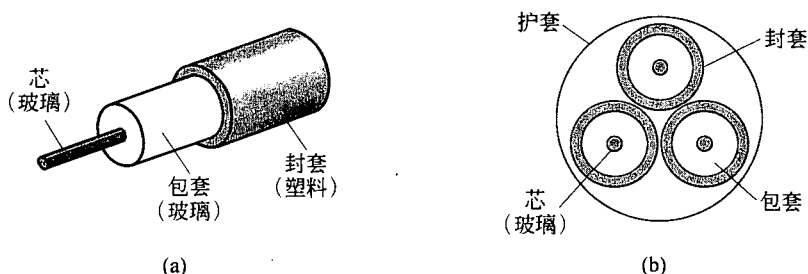


图 2-8

(a) 单根光纤的侧面图；(b) 三根光纤的横截面视图

玻璃芯的外面是一个玻璃覆盖层，覆盖层的折射率比玻璃芯低，这样可以保证所有的光都限制在玻璃芯内。在这外面是一层薄薄的塑料封套，用来保护里边的玻璃包层。光纤通常被捆扎成束，最外面再加一层保护套。图 2-8（b）显示了一个内含三根光纤的截面图。

陆地上的光纤通常被埋在地表表面 1 米以下，有时候它们偶尔会被农用工具或者地老鼠破坏。在靠近岸边的地方，越洋光纤通过一种称为海犁的工具被埋在电缆沟里。在深水中，它们直接被放入海底，有可能被渔船撞坏或者被大一点的鱼咬坏。

光纤可以按照三种不同的方式连接。第一种方式，用连接器终止一根光纤，然后再把它插入到光纤插座中。连接器会损失大约 10%~20% 的光，但它使系统的重新配置工作做起来比较容易。

第二种方式，通过机械的手段把它们拼接起来。机械拼接的做法是将两根小心切割好的光纤头放在一个特殊的套管中，然后将它们适当夹紧。接口对齐可改善通过拼接处的光，适当进行调整使信号尽可能达到最大，由此来提高拼接处的光质量。对于受过训练的专业人士来说，机械拼接过程大约需要 5 分钟，并且会有 10% 的光损失。

第三种方式，把两根光纤融合（熔合）在一起形成一个非常结实的连接。融合后的光纤几乎与单根光纤的性能一样好，但尽管如此，少量的衰减仍然存在。

对于所有这三种拼接手段，在接合点上都可能会发生光的反射，并且反射的能量可能会干扰原来的信号。

通常用作信号源的有两种光源，它们是发光二极管（LED，Light Emitting Diodes）和半导体激光。这两种光源的特性不同，如图 2-9 所示。通过在光源和光纤之间插入 Fabry-Perot 或者 Mach-Zehnder 干涉仪，可以对波长进行调节。Fabry-Perot 干涉仪是一个由两面平行镜子构成的简单共振腔。光线垂直于镜面入射，共振腔的长度会筛选出那些波长为其整数倍的波。Mach-Zehnder 干涉仪将光分为两束，这两束光经过的距离稍有不同。它们在终端处重新整合在一起，于是只有特定波长的波才能同相。

项目	LED	半导体激光
数据率	低	高
光纤类型	多模	多/单模
距离	短	长
寿命	长寿	短命
温度敏感性	不敏感	敏感
成本	廉价	昂贵

图 2-9 半导体光源和 LED 光源的比较

光纤的接收端是一个光电二极管。当遇到光照时，光电二极管就发出一个电脉冲。光电二极管的响应时间，即把光信号转换成电域所需要的时间，限制了数据传输率在 100 Gbps 左右。热噪声也是一个问题，所以光脉冲必须保证具有足够的能量才能够被接收端探测到。如果脉冲的能量足够强，错误率就可以被降低到任意小。

光纤与铜线的比较

把光纤和铜线作个对比很有意义。光纤有很多优点。首先，光纤比铜线能够处理更高的带宽，这使得它非常适用于高端网络。由于光纤具有相对较低的衰减，所以在较长的线路上，大约每 50 千米才需要一个中继器；而对于铜线而言，大约每 5 千米就需要一个中继器。很显然，这节约了网络的很大成本。另外，光纤还具有不受电源浪涌、电磁干扰或电源故障等影响的优点。而且它也不受空气中腐蚀性化学物质侵蚀的影响，因此它能够被应用于恶劣的工业环境。

奇怪的是，电话公司喜欢光纤却是因为别的理由：光纤细小而且重量较轻。许多现有的电缆管道都已经被塞得满满，几乎没有富余的空间再增加新的容量。将所有原来的铜线清除掉，替换上光纤，可以腾出电缆管道的空间，然后把铜线转卖给那些炼铜商，他们将铜线看作一种高级的矿物原材料。而且，光纤比铜轻得多。1000 根 1 千米长的双绞线重约 8000 千克，两根光纤的容量就能超过这 1000 根双绞线的容量，但它们的重量却只有 100 千克。所以，使用光纤可以极大地降低对于管线机械支撑系统的需求，而建立和维护这种机械系统的费用非常昂贵。对于新的线路来说，光纤比铜线更有优势，因为它的安装费用相对要低得多。最后，光纤不会漏光，而且不易被接入，这些特性使得光纤很难被搭线窃听，因而具有很高的安全性。

然而，从另外一方面来看，光纤也有不足。光纤是一项相对陌生的技术，要求较高的操作技能，而且这种技能并不是每一个工程师都具备；当光纤被过度弯曲时容易折断。由于光传输技术本质上是单向的，所以双向通信要求使用两根光纤，或者在一根光纤上划分

两个频段。最后，光纤接口的成本远远高于电子接口的成本。不过，将来更多小范围内的所有固定数据通信显然都应该使用光纤。有关光纤和光纤网络的讨论，请参考（Hecht，2005）。

2.3 无线传输

我们这个时代已经产生了那些需要随时都在线的信息瘾君子。对这些移动用户来说，双绞线、同轴电缆和光纤都毫无意义。他们希望从便携式电脑、笔记本电脑、衬衣口袋、掌上电脑或腕表电脑上获取他们“点中”的数据，而不能被拴在某种地面通信基础设施上。对这些用户来说无线通信就是答案。

在下面的章节中，我们将着眼于一般的无线通信。无线通信除了为用户提供进行 Web 冲浪的连接外还有许多其他重要的应用。在某些情况下 无线具有的优势甚至超过了固定设备的优势。例如，由于地形（山区、丛林、沼泽等）等陆地原因造成把光纤拉到一座建筑物非常困难时，无线或许是更好地选择。值得注意的是，现代无线数字通信始于夏威夷群岛。在那里用户和他们的计算机中心被大块的太平洋所隔离，而且电话系统也不够完善。

2.3.1 电磁频谱

当电子运动时会产生电磁波，电磁波可在空中传播（即使在真空中）。英国物理学家麦克斯韦（James Clerk Maxwell）在 1865 年就预言了这种波的存在，但直到 1887 年才第一次被德国物理学家赫兹（Heinrich Hertz）观测到。电磁波每秒振动的次数称为它的频率（frequency），通常用 f 表示，以赫兹（Hz）来度量（以此纪念物理学家赫兹）。两个相邻的波峰（或者波谷）之间的距离称为波长（wavelength），通常用希腊字母 λ （lambda）表示。

当一个大小适中的天线被连接到一个电路上，电磁波就可以有效地被广播出去，在一定距离内的接收者能收到该电磁波。所有的无线通信都是基于这样的原理完成的。

在真空中，所有的电磁波按同样的速度传播，跟它们的频率无关。这个速度通常称为光速，用 c 表示，它近似等于 3×10^8 m/s，或者每纳秒大约 1 英尺（30 厘米）（有个例子关于重新定义英尺单位：1 英尺等于光在真空中 1 纳秒时间内经过的距离，而不是根据某个远古时期国王鞋子的大小而做出的度量）。在铜线或者光纤中，电磁波的速度会慢一些，大约是光速的 $2/3$ ，而且跟频率有关。光速是速度的极限，没有物体或者信号可以运动得比光速还快。

f 、 λ 和 c （真空中）之间的基本关系是：

$$\lambda f = c \quad (2-4)$$

由于 c 是常数，如果我们知道 f ，就可以算出 λ ，反之亦然。一条经验规则是，如果 λ 的单位是米， f 的单位是 MHz，则 $\lambda f < 300$ 。例如，100 MHz 的波长大约为 3 米，1000 MHz 的波长大约是 0.3 米，0.1 米波长的频率为 3000 MHz。

电磁波谱如图 2-10 所示。波谱中的无线电波、微波、红外光和可见光都可以通过调制波的振幅、频率或者相位来传输信息。紫外线、X 射线和 γ 射线用来传输信息的效果可能

会更好，因为它们的频率更高。但是这种波很难产生和调制，其穿透建筑物的能力也不好，而且对生物有害。图 2-10 列出的波段是官方 ITU（国际电信联盟）依据波长给出的命名，所以低频（LF）波段为 1~10 公里（30~300 kHz）。术语 LF、MF 和 HF 分别指低频、中频和高频。很显然，当初命名时没有人期望会超越 10 MHz 以上的频段，因此，这些高频波段后来被命名为甚高频（Very）、超高频（Ultra）、特高频（Super）、极高频（Extremely）和巨高频（Tremendously High Frequency），相应的缩写分别为 VHF、UHF、SHF、EHF 和 THF。再往上就没有名字了，但难以置信的（incredibly）、惊人的（astonishingly）和非凡的（prodigiously）高频段（IHF、AHF 和 PHF）听起来也不错。

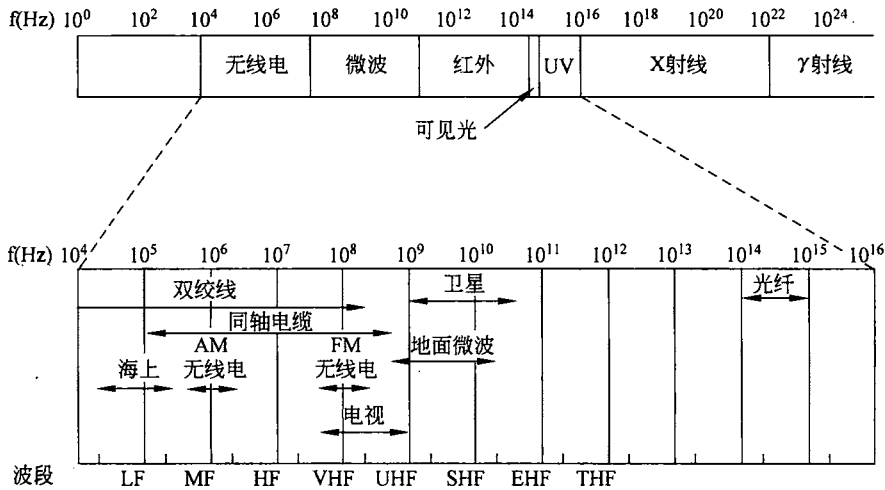


图 2-10 电磁频谱以及在通信中的使用

从香农定理（等式（2-3））我们知道诸如一个电磁波的信号能携带的信息量取决于接收能量，并且与带宽成正比。从图 2-10 可以清楚地看出为何网络用户多么喜欢光纤。在微波频段有许多 GHz 的带宽可用于数据传输，而光纤波段甚至有更多 GHz 可用，因为这些带宽进一步加大了等式右边的对数尺度。作为一个例子，我们考虑图 2-7 中的 1.3 微米波段，它宽为 0.17 微米。如果运用等式（2-4）找出该波开始和结束处的起始频率和终止频率，我们就会发现该频率范围将达到 30 000 GHz。在 10 dB 这样合理的信噪比环境里，数据率高达 300 Tbps。

大多数信息传输都使用相对窄的频段（即 $\Delta f/f \ll 1$ ）。这些技术重点关注窄频内信号的频谱使用效率以及用多大能量的传输来获得合理的数据率。然而，在有些情况下，也会使用较宽的频段，使用方式一共有三种。第一种是跳频扩频（frequency hopping spread spectrum），发射器以每秒几百次的速率从一个频率跳到另一个频率。这种技术在军事通信中很流行，它使得我方的通信过程很难被敌方检测到，因而敌方也就无法干扰到我方通信。而且，它对于多径衰减和窄频干扰现象也有很好的抵抗能力，因为接收器不会在一个受损频率上停留足够长时间而导致通信中断。这种通信方式的鲁棒性对于频谱中的拥挤那部分非常有用，例如我们即将描述的 ISM 频段。跳频技术早已被应用到商业领域，例如蓝牙和旧版的 802.11。

有意思的是，这项技术是由出身在奥地利的性感女神 Hedy Lamarr 参与合作发明的。

她是第一个裸体出演电影的女明星（1933 年的捷克电影《Extase》），其第一任丈夫是武器制造商。他告诉她如何阻塞无线电信号，然后用无线电信号来控制鱼雷是如何容易。当她发现自己的丈夫卖武器给希特勒时非常害怕，于是便乔装成女仆逃离了丈夫，飞到好莱坞继续她的演艺事业。在闲暇之余，她发明了跳频技术来帮助盟军。她的跳频方案用到了 88 个频率，这个数字正好是钢琴的琴键数（频率）。她们的这项发明（她和她的作曲家朋友 George Antheil）获得了美国专利 2 292 387。然而，她们没能说服当时的美国海军相信这项发明有任何实际用途，所以他们没有得到任何版税。在专利过期之后很多年，这项技术才变得流行起来。

第二种扩展频谱的方式是**直接序列扩频**（direct sequence spread spectrum）。这种方法使用了一个码片序列，并且将数据信号展开到一个很宽的频段上。这是一项能使多个信号共享同一频段的频谱效率方法，现已被广泛应用于商业领域。信号被赋予不同的码片，这种称为**码分多址**（CDMA, Code Division Multiple Access）的方法我们将在本章后面再讨论。图 2-11 给出了这种方法与跳频方法的对比。CDMA 构成了 3G 移动电话网络的基础，还被用于全球定位系统中（GPS, Global Positioning System）。即使没有不同的码片，像跳频这样的直接序列扩频也可以容忍窄带干扰和多径衰落，因为丢失的只是所需信号中的一小部分。我们可以从 802.11b 无线局域网的老版本中看到这种通信方式的作用。对于扩频通信的神奇作用和详细历史，请参考（Scholtz, 1982）。

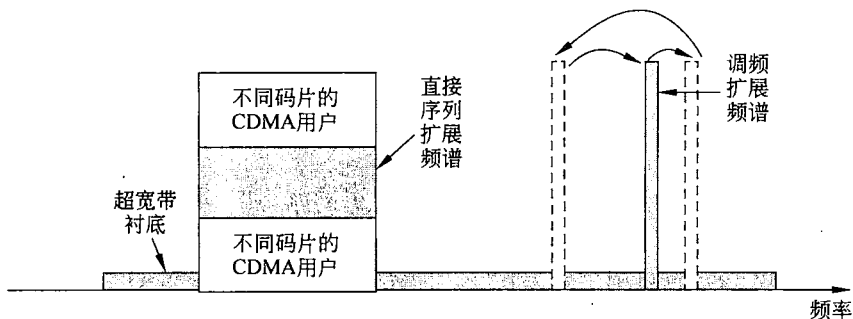


图 2-11 扩展频谱和超宽带（UWB）通信

第三种宽带通信方式是超宽带通信（UWB, Ultra-WideBand）。UWB 发送一系列快速脉冲，这些脉冲随着通信信息而不断变化自己的位置。这种位置的快速变换导致信号被稀疏分布在一个很宽的频带上。UWB 的定义是那些至少有 500 MHz 带宽或中心频率至少占频率波段 20% 的信号。图 2-11 中还显示了超宽带。有了这么多的带宽，UWB 就拥有了高速率通信的潜力。因为它的信号被分散在很宽的频率波段上，所以它可以容忍大量来自其他窄带信号相对来说比较强的干扰。同样重要的是当 UWB 被用在短距离传输时，在任何给定的频率上只需要非常少的能量，因此它不会对其他窄带无线电信号产生有害干扰。UWB 称为是其他信号的衬底（underlay）。UWB 和其他信号的这种和平共处使得它在无线个域网（PAN）上的应用运行速率高达 1 Gbps，尽管商业上的成功时好时坏。它也可以用于通过固体物体成像（地面、墙壁和身体）或作为精确定位系统的一部分。

我们现在从无线电开始讨论如何使用图 2-11 所示电磁频谱中的不同部分。除非特别声明，我们假设所有的传输都使用窄带频段。

2.3.2 无线电传输

无线电频率 (RF, Radio Frequency) 的波形很容易产生。它可以传输很长的距离, 并且很容易穿透建筑物。所以无线电波被广泛应用于通信领域, 无论是室内通信还是室外通信。无线电波是全方向传播的, 这意味着它们从信号源沿着所有的方向传播出去, 因此发射设备和接收设备不需要在物理上小心地对齐。

有的时候全向无线电是好事, 但某些时候也会坏事。20 世纪 70 年代, 通用汽车公司决定在所有新型号的凯迪拉克汽车上安装由计算机控制的防抱死刹车。当驾驶员踩刹车踏板时, 计算机将刹车时闭时开, 而不是一下将刹车锁死。有天阳光普照, 一个俄亥俄州的高速公路巡警开始用他那新的移动无线电给总部打电话, 突然他车旁的凯迪拉克车像匹咆哮的野马一样反应失常。当巡警将他拦下时, 车主抱怨说他根本什么都没有做, 那车子自己突然发疯了。

最终人们渐渐地发现了规律: 凯迪拉克有时会发狂, 但只发生在俄亥俄州的主要公路, 并且只有当公路巡警在巡视时才有可能发疯。有很长一段时间, 通用汽车公司都无法理解为什么这款汽车在所有其他州都工作良好, 甚至在俄亥俄州的非主要公路上也没有出现问题。在经过了大量的调查研究后, 他们才发现凯迪拉克的线路系统恰好构成了俄亥俄州高速公路巡警新无线电系统频率的一根极好的天线。所以当公路巡警使用无线电时严重干扰了汽车本身的控制线路。

无线电波的特性与频率有关。在低频部分, 无线电波能够很好地穿透障碍物; 但是随着离信号源越来越远, 其能量急剧下降。因为信号能量稀疏地分布在大面积的表面, 在空中传播时的信号能量至少以 $1/r^2$ 的速度衰减 (译注: r 是离信号源端的距离)。这种衰减称为路径损耗 (path loss)。在高频部分, 无线电波倾向于以直线传播, 并且遇到障碍物会反弹回来。虽然接收到的信号很大程度上取决于信号的反射, 路径损耗依然降低了能量。相比低频无线电波, 高频无线电波更容易被雨水和其他障碍物吸收。在所有频率上, 无线电波都会受到马达和其他电气设备的干扰。

把无线电波的衰减和引导性介质上的信号衰减做个比较很有意思。光纤、同轴电缆和双绞线上的信号在单位距离下降的能量比例相同, 例如信号沿双绞线传播每 100 米能量下降 20 分贝。而在无线电中, 信号下降的速度与距离的平方成反比, 例如在自由空间中距离每增加一倍信号下降 6 分贝。这种行为意味着无线电波可以传播很长距离, 但用户之间的干扰是个问题。出于这个原因, 各国政府严格管制无线电发射器的使用, 我们将在本章后面讨论少数几个特例。

在 VLF、LF 和 MF 波段, 无线电波沿着地面传播, 如图 2-12 (a) 所示。在较低频率上, 这些电波可以在 1000 千米外被检测到, 如果频率高些则能检测到电波的距离范围要小一些。调幅 (AM) 无线电广播使用了 MF 波段, 这就是为什么波士顿调幅广播电台发出的地面波在纽约听不到的原因。这些波段中的无线电波很容易穿透建筑物, 这也是为什么便携式收音机可以在室内使用的原因。使用这些波段进行数据通信的主要问题在于它们的带宽太低 (参见等式 (2-4))。

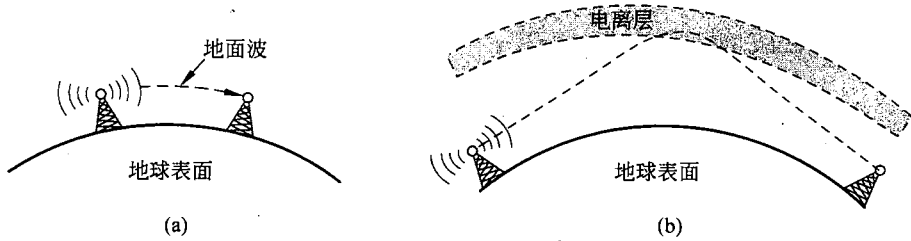


图 2-12

(a) VLF、LF 和 MF 波段的无线电波沿着地球曲面传播；(b) HF 波段的无线电波被电离层反弹回来

在 HF 和 VHF 波段，地面波会被地球表面吸收。然而，当无线电波到达电离层——围绕着地球、位于地球上方 100~500 千米高空处的带电粒子层时，电磁波就被电离层折射回地球，如图 2-12 (b) 所示。在某些特定的大气条件下，信号可以被反弹多次。业余无线电爱好者可以使用这些波段进行长距离通话。军队也使用 HF 和 VHF 波段进行通信。

2.3.3 微波传输

在 100 MHz 以上频段，电磁波几乎按直线传播，因此它们可以被聚集成窄窄的一束。通过抛物线形状的天线（就像常见的碟形卫星电视天线），可以把所有的能量集中于一小束，从而获得极高的信噪比，但是要求发射端和接收端的天线必须精准地相互对齐。而且，这种定向传播允许多个排成一行的发射器与多个排成一行的接收器同时进行通信；只要它们的空间排布满足最小间距规则，相互之间就不会干扰。在光纤出现之前的几十年中，这种微波构成了长途电话传输系统的核心。实际上，在撤销管制之后，AT&T 的第一批竞争者之一 MCI 公司就使用微波通信技术建立了它的整个通话系统。该系统包括很多微波塔，塔与塔之间相距几十千米。MCI 至今已改成使用光纤，经过一系列的公司兼并和电信系统洗牌过程中的破产保护 MCI 已成为 Verizon 的一部分（译注：Verizon 是美国最大运营商）。

微波按直线传播。如果两个微波塔相距太远，那么地球本身就会阻挡传输路径（想象一下从旧金山到阿姆斯特丹的链路）。因此，每隔一段距离就需要一个中继器。微波塔越高，微波传的距离就越远。中继器之间的距离大致与塔高的平方根成正比。即对于高度为 100 米的微波塔，两个中继器之间的距离可以为 80 千米。

与低频无线电波不同的是，微波不能很好地穿透建筑物。而且，即使微波在发射器已经聚集成束，它在空中传播时仍然会有一些发散。有些微波会被过低的大气层折射回来，比直接波传得更远一些。延迟抵达的微波与直接传输的微波可能不同相，因而信号会相互抵消。这种传播效果称为多径衰落（multipath fading），在无线传输中这通常是一个很严重的问题。多径衰落与天气和频率有关。有些运营商将 10% 的信道保持为空闲，当多径衰减现象使得某些频段临时失效时立即切换到这空闲频段继续工作。

对于频段越来越多的需求驱使运营商们开始向高频发展。现在使用的频段已经扩展到了 10 GHz，但是在 4 GHz 左右，出现了一个新的问题：微波被水吸收了。这些微波只有几个厘米长，会被雨水吸收。如果有人打算在室外建造一个巨大的微波炉用来烧烤飞过的小鸟，这种吸收效果倒是不错。但是对于通信来说，这是个很严重的问题。与多径衰落现象一样，唯一的解决方案是停止使用这些受雨水影响的链路，并避开这些链路。

总而言之,微波通信已经被广泛应用于长途电话通信、移动电话和电视转播,其他频谱严重短缺领域中的应用也已经被开发出来。相比光纤而言,微波有几个关键性的优点。最主要的优点是不需要铺设线缆的路权(right of way),任何人只要在每 50 千米处购买一小块地,在其上建造一个微波塔,就可以完全绕过电话系统进行通信了。这就是 MCI 公司迅速崛起成为一个新长途电话公司所采取的做法(与 AT&T 竞争的另一个对手 Sprint 公司则走了另外一条截然不同的道路。该公司是由南太平洋铁路公司组建起来的,而该公司已经拥有了大量的路权,所以它只要沿着铁路铺设光纤就可以了)。

微波相对来说比较不那么昂贵。建造两个简单微波塔(只是一根大的柱子再加上四根固定用的绳索)并且在每个塔上架设天线的成本有可能比在拥挤的都市或者山上铺设 50 千米的光纤要便宜得多,也可能比租用电话公司的光纤便宜,特别是当电话公司铺设光纤时还没有完全付清被卷起来的铜线时,租用其光纤的租金不便宜。

电磁频谱政策

为了避免出现混乱,各个国家和国际组织针对谁可以使用哪一段频率都有相应的协定。因为人人都希望得到更高的数据传输率,所以每个人都想要更多的频谱资源。国家政府机构为本国的调频/调幅无线电台、电视、移动电话等应用分配了相应的频谱,同时也为电话公司、警察、海军、航空、军队、政府和许多其他的竞争用户等组织和机构规定了使用的频谱。全球性的代理(WRC)机构 ITU-R 试图协调这些分配方案,以便厂商能够制造出在多个国家可用的无线电设备。然而,各国并不受 ITU-R 建议的约束,例如,美国负责频谱分配的是联邦通信委员会(FCC, Federal Communication Commission),它就曾经拒绝过 ITU-R 的建议(通常这些建议要求一些政治上强大的组织放弃某段频谱,因而遭到拒绝)。

即使某段频谱已经确定分配用于某种用途(比如移动电话),仍然会存在另外一个问题,即如何进一步分配频段中的频率给不同的运营商使用。过去曾经有三个做法被广泛使用过。最早的方法,通常称为选美比赛(beauty contest),要求每个运营商解释为什么它的提案能给公众谋取最好的利益,然后由政府官员来决定他们最欣赏谁讲的故事。让某些政府官员拥有将价值几十亿美元的财产授予他认为最好公司的权利通常会导致行贿、受贿、腐败、袒护裙带关系等甚至更糟糕的行为。此外,即使是一个认真诚实的政府官员,如果他认为一家外国公司比国内任何一家公司都能够更出色地完成某项任务,他必需做很多的解释工作才能得到大家理解。

第一种方法出现的问题导致了第二个方法的诞生:让所有感兴趣的公司摸彩(lottery)。这种做法带来的一个问题是即使那些对频谱使用没有兴趣的公司也可以参与摸彩活动。也就是说,如果一家快餐连锁店或者鞋帽连锁店摸到了彩,那么它就可以将频谱高价转卖给某个运营商,对它来说,这种做法既没有任何风险,又可以获得巨额利润。

上述这种将巨额财产赠与并非精心挑选而是有一定随机性公司的做法招来了各界的严厉批评,因而导致了第三个分配方法的出台:将带宽拍卖(auction)给出价最高的竞标者。2000 年,英国拍卖了用于第三代移动通信系统的频率,拍卖前的期望值是 40 亿美元,但拍卖后实际获得了 400 亿美元。运营商们争先恐后拼个你死我活,唯恐错失进入移动通信领域的良好时机。这次事件打开了其他国家政府的贪婪之门,并启发了他们也要掌控类似拍卖活动的想法。这个做法非常有效,但是也给一些运营商留下了太多的债务,以至于他

们濒临破产的境地。即使在最好的情况下，运营商们也必须经营很多年才能补偿这笔巨大的频谱许可费。

一种与上述方法完全不同的频率分配方法是根本不分配频率。相反地，这种方法允许任何人随意地传输数据，但对所用的功率进行控制，使得发射台只能在很短的距离内工作，因而不会和其他用户形成相互干扰。因此，大多数政府把一些频段保留下来用于非许可性应用，这些频段称为工业科学医学（ISM, Industrial, Scientific, Medical）。车库门控制器、无绳电话、无线电遥控的玩具、无线鼠标，以及许多其他的无线家用设备都使用 ISM 频段。为了把这些未经协调的设备之间的干扰降到最小，FCC 强制所有在 ISM 频段上工作的设备都必须限制发射功率（比如，1 瓦），并且使用其他技术把它们的信号分散到一个很大的频率范围。这些设备还必须注意避免干扰到雷达装置。

ISM 频段在频谱中的位置在不同的国家有不同的规定。例如，在美国功率小于 1 瓦的联网设备可以使用图 2-13 所示的频段而无须 FCC 的许可。900 MHz 频段曾经被用在 802.11 的早期版本，但是现在太拥挤了。2.4 GHz 频段在大多数国家都可以免费使用，虽然它会受到来自微波炉和雷达装置的干扰，但依然被普遍地应用于蓝牙和 802.11b/g。5 GHz 频段包括非许可的国家信息基础设施（U-NII, Unlicensed National Information Infrastructure）频段，该频段相对来说还没有被完全开发。因为 5 GHz 频段拥有最大的带宽，并且已经被用于 802.11a，所以它很快变得流行起来。

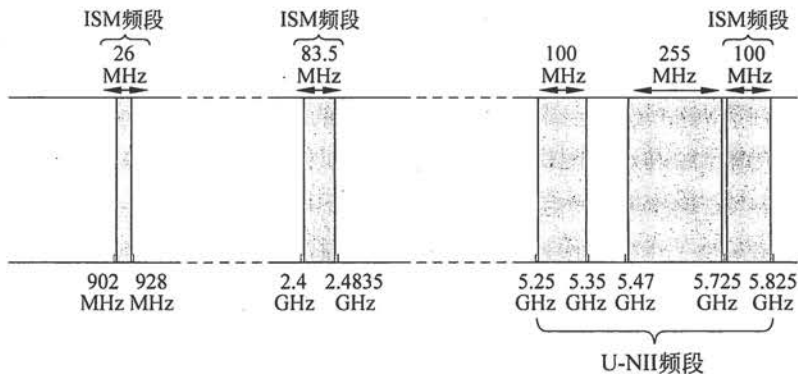


图 2-13 美国无线设备使用的 ISM 和 U-NII 频段

非许可频段已在过去 10 年间获得巨大的成功。免费使用该频谱的能力激发了无线局域网和无线个域网领域的大量创新，诸如 802.11 和蓝牙技术的广泛部署很好地印证了这点。这种创新的持续必然需要更多的频谱。一个令人振奋的发展是 2009 年美国联邦通讯委员会决定开放大约 700 MHz 的空白频段可未经许可自由地使用。空白频段（white spaces）指已经被分配出去但还未在本地被使用的那些频段。2010 年美国从模拟电视广播过渡到全数字电视广播后释放出大约 700 MHz 的白色空间。目前唯一的困难在于若要使用这些空白频段，非许可设备必须具备能检测出附近可能存在的任何许可发射器（包括无线麦克风）的能力，因为这些设备已经获得了使用频率波段的优先权。

另一场正在各地发生的一系列活动围绕着 60 GHz 频带展开。美国联邦通信委员会于 2001 年把 57~64 GHz 的频段开放给无牌照经营。如此巨大的频谱范围超过了所有其他 ISM 频段相加后的总和，因此可用来支撑高速网络的运营。这样的高速网络能将高清晰电视节

目穿过客厅传输到卧室。在 60 GHz, 无线电波会被氧气吸收掉。这意味着信号不能传播得很远, 因而非常适合于小范围网络。高频 (60 GHz 是刚好低于红外辐射的极高频, 或毫米级波段) 对设备制造商构成了最初的挑战, 但市场上已经有产品出现。

2.3.4 红外传输

非引导性的红外波被广泛应用于短程通信。电视机、录像机和立体声音响的遥控器都采用红外线通信。相对来说, 红外线的传播具有方向性、便宜并且易于制造, 但是它们有个很大的缺点: 就是不能穿过固体物体 (你可以试着站在遥控器和电视机之间, 看看遥控器是否还能工作)。一般而言, 当从长波无线电向可见光变化时, 波的行为越来越像可见光, 同时也越来越不像无线电波。

另外, 红外线不能很好地透过固体墙壁也是一个优势。这意味着建筑物中某个房间内的一个红外系统不会干扰其相邻房间或相邻建筑物内的另一个类似系统, 就好像你不可能用自己的遥控器去控制邻居家的电视机一样。并且, 正是这一点使得红外系统的防窃听安全性比无线电系统要好。因此, 经营红外系统并不需要政府的许可; 相反地, 如果无线电系统工作在 ISM 频段以外的频率, 则必须获得政府的许可。红外通信在桌面环境中也有一定的用途, 例如, 将笔记本电脑与打印机用红外数据协会 (IrDA, Infrared Data Association) 标准连接起来。但在整个通信的游戏中, 它并不是个重要的玩家。

2.3.5 光通信

非引导性光信号或自由空间光学已经被人们使用了几个世纪。Paul Revere 在他著名的旅程之前就在老北教堂 (Old North Church) 使用过二进制光信号。更现代一点的应用是将两个建筑物内的 LAN 通过安装在各自房顶上的激光连接起来。使用激光的光信号本质上是单向的, 所以通信的每一端都必须有自己的激光发生器和光探测器。这种方案以极低的成本提供了非常大的带宽, 相对来说安装容易; 而且与微波传输不同的是它不要求获得 FCC 许可。

激光的强度, 体现在一个很窄的一束光, 同时这也是它的弱点。将一束 1 毫米宽的激光, 瞄准 500 米开外只有一个针头大小的目标, 这样的要求类似于近代 (19 世纪) Annie Oakley 那样准的枪法。通常, 在系统中放置一个镜头可以让激光束轻微地张开。更糟糕的是, 风和温度的变化可以扭曲激光束的形状; 而且激光束无法穿透雨水或大雾, 虽然在阳光明媚的日子里它们工作得很好。然而, 这些因素在用激光连接两个航天器时就不是个问题。

有一次, 作者之一 (AST) 参加了在欧洲某个现代宾馆召开的会议。会议的组织者为与会者们提供了一个布满终端设备的房间, 以便与会者在无聊的报告期间可以阅读自己的电子邮件。由于本地的 PTT 不愿意为了只有 3 天的会议而安装大量的电话线, 所以会议组织者在屋顶上放置了一个激光设备, 并使其对准几千米开外一所大学的计算机科学楼。在会议前一天晚上, 会议组织者测试了该系统, 一切工作良好。第二天, 天气很好, 晴空万里, 但从上午九点开始无线链路突然被中断, 而且一整天都无法恢复正常工作。这种情况持续了两天, 直到会议结束后, 会议组织者才发现了问题症结所在。原来, 白天太阳的热

量使得建筑物房顶的气流上升，如图 2-14 所示。这些纷扰的气流导致激光束产生了偏差，总是在激光探测器附近晃动，就像大热天波光粼粼的路面一样。这个例子告诉我们，要想在好的条件和坏的条件同时工作得很好，非引导性光学链路必须具备足够的容错工程设计。

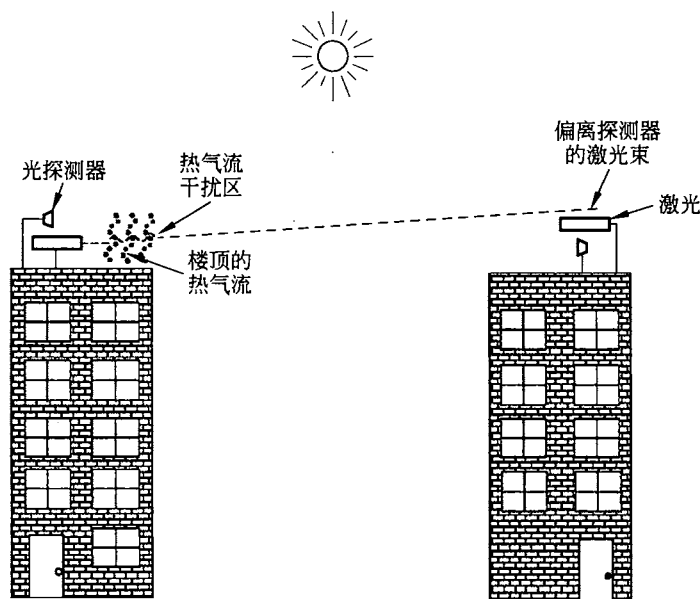


图 2-14 对流的气流可干扰激光通信系统（这里显示了有两个激光器的双向系统）

非引导性光通信看上去像今天网络技术中的异类，但它可能很快会变得普及起来。我们周围充斥着相机（传感光）和显示器（使用 LED 和其他技术来发光）。通过特定的编码方案，可以将数据通信建立在这些显示器的层次之上。信息可以根据 LED 指示灯的开启和关闭来编码，但开或关应低于人类的感知阈值。这种以可见光方式实行通信在本质上是安全的，可用来创建一个围绕着显示器的低速网络，并由此衍生出各种各样无处不在的梦幻普适计算场景。紧急车辆的警示灯闪提醒附近的交通灯和车辆帮助它清空一条道路。即使是节日灯也可随着灯光的显示同步广播歌曲。

2.4 通信卫星

早在 20 世纪 50 年代和 60 年代初期，人们尝试着利用金属化的气象气球对信号的反射作用来建立通信系统。不幸的是，由于接收到的信号强度太弱，根本没有任何实际价值。后来，美国海军注意到空中存在一个永久性的气象气球——月球，它们通过月球对信号的反射作用建立了一个可实际运行的船-岸通信系统。

直到第一颗通信卫星发射上天，天体通信领域才有了进一步发展。人造卫星和真实卫星之间的关键区别在于人造卫星把信号送回来之前先对它们进行了放大处理。由此，人类的好奇心促成了一种强大通信系统的诞生。

通信卫星有一些令人感兴趣的特性，这些特性对于许多应用具有很大的吸引力。按照

最简单的方式理解，可以把一个通信卫星想象成天空中的一个大型微波中继器。它包含几个转发器（transponder），每个转发器侦听频谱中的某一部分，对入境信号进行放大；然后在另一个频率上将放大后的信号重新广播出去；出境信号采用不同的频率可避免与入境信号相互干扰。这种操作模式称为弯管（bent pipe）。还可以将数字化处理添加到分别处理数据，或者把数据流重定向到整个波段，甚至在卫星接收数字信息后再重新广播。以这种方式重新生成的信号相比弯管性能更好，因为卫星没有将上行信号中的噪声放大。下行波束可以很宽，覆盖地球表面相当大的一部分；也可以很窄，仅仅覆盖几百千米直径的区域。

根据开普勒原理，一颗卫星的轨道周期随着轨道半径之 $3/2$ 次幂而变化。卫星越高，则轨道周期就越长。接近地球表面的周期大约为 90 分钟。因此，低轨道卫星惊鸿一瞥从人们的视线中消失，为了提供地球表面连续的覆盖区域需要很多这样的卫星，而且地面天线必须能跟踪它们。高度大约为 35 800 千米的轨道周期为 24 小时；高度为 384 000 千米的轨道周期大约是 1 个月，任何人只要观察一下月亮的运行规律就能证实这一点。

卫星的周期非常重要，但它并不是确定卫星安放位置的唯一因素。另一个问题是范艾伦辐射带（Van Allen belts）的存在。所谓范艾伦辐射带，是指受地球磁场影响的一些高带电粒子层。任何飞进范艾伦辐射带中的卫星会很快被毁坏。综合考虑上述因素，可以算出安全放置卫星的三个区域。图 2-15 列出了这三个区域以及它们的一些特性。下面我们简要地描述每个区域中的卫星情况。

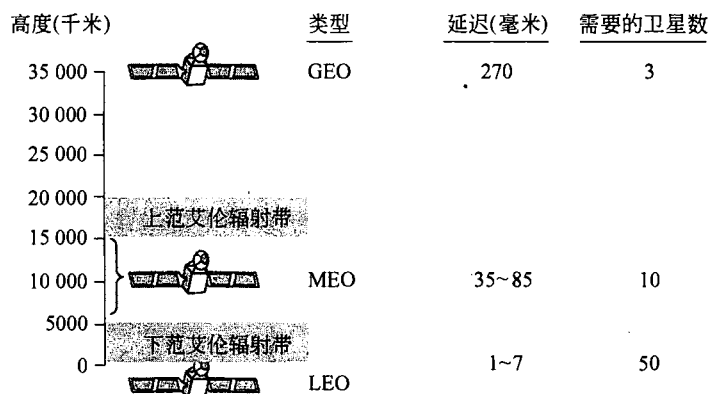


图 2-15 通信卫星以及它们的一些特性，包括离地球的高度、来回延迟时间和覆盖全球所需要的卫星个数

2.4.1 地球同步卫星

1945 年，科幻小说作家 Arthui C. Clarke 计算出，在赤道圆形轨道上方 35 800 千米高度的卫星可保持在空中静止不动，所以这样的卫星不需要考虑跟踪问题（Clarke, 1945）。他继续描述了一个完整的通信系统，该系统利用这些（载人）地球同步卫星（geostationary satellite），还描述了轨道、太阳电池板、无线电频率以及发射程序。然而不幸的是，他得出的结论是这样的卫星不切实际。因为他认为不可能在轨道中放上耗电的、易碎的真空管放大器，所以他后来不再进一步深入思考这个想法。但是，他写了一些有关这种卫星的科幻小说。

晶体管的发明改变了这一切。1962 年 7 月，人类发射了第一颗人造通信卫星（Telstar）。

自那以后，通信卫星领域变成了一宗几十亿美元的买卖市场，太空也变得非常有利可图了。这些高空中飞行的卫星通常称为地球静止轨道卫星（GEO，Geostationary Earth Orbit）。

有了当前的技术水平，在 360° 赤道平面内把两颗同步卫星之间的距离设置成小于 2° 显然是不明智的，因为这样会产生干扰。按照 2° 的空间间隔，太空中同时最多只能放置 $360/2=180$ 颗同步卫星。然而，每个转发器可以使用多个频率和多种极性来提高可用带宽。

为了避免太空中出现混乱，轨道槽的分配工作由 ITU 来统一完成。这个过程已经被高度政治化了，因为任何一个国家（只要它已经度过了石器时代）都希望拥有自己的轨道槽（它可以将轨道槽租赁给出价最高的国家）。然而，其他国家则主张，国家的主权不应该扩展到月球上，而且任何一个国家都不应该拥有其领土上空轨道槽的合法权利。更加具有对抗意义的是，商业通信并不是同步卫星的唯一应用，电视广播公司、政府和军队都希望从轨道蛋糕中分得一块。

现代卫星非常巨大，重量可达 5000 千克，消耗的电能要几千瓦，这些电能由太阳能电池板产生。太阳、月亮以及行星引力都试图将卫星从它们预定的轨道槽和方向上移开，这种影响需要通过卫星上的火箭发动机来消除。由此进行的微调活动称为轨道控制（station keeping）。然而，当发动机的燃料耗尽时（通常需要 10 年左右的时间），卫星将会漂流，甚至开始翻滚乱动，所以必须将它关闭。最后，轨道衰落，卫星重新进入大气层，最终被烧毁（偶尔会撞击到地球上）。

轨道槽并不是各个国家争抢的唯一焦点。频率也是争抢的资源之一，因为下行链路的传输会干扰到原有的微波用户。因此，ITU 给卫星用户分配了特定的频率，其中主要的频率如图 2-16 所示。C 频段首先被分配给商业卫星用。在这个频段中目前分配了两个频率范围，其中较低的频率用于下行链路流量（从卫星发出），较高的频率用于上行链路流量（发向卫星）。为了能够同时在两个方向上传输流量，需要两个信道，每个方向一个信道。这些信道早已拥挤不堪，因为它们同时被许多公共运营商用做地面微波链路。L 和 S 频段是在 2000 年根据国际协议加入的。但是，这两个频段都很窄，也很拥挤。

频段	下行链路	上行链路	带宽	问题
L	1.5 GHz	1.6 GHz	15 MHz	低带宽，拥挤
S	1.9 GHz	2.2 GHz	70 MHz	低带宽，拥挤
C	4.0 GHz	6.0 GHz	500 MHz	地面干扰
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	雨水
Ka	20 GHz	30 GHz	3500 MHz	雨水，设备成本

图 2-16 主要的卫星频段

商业电信运营商可用的次最高频段是 Ku（K under）频段。该频段目前还不拥挤，在它的最高频率上，卫星的空间间隔可以近到 1°。然而，存在另一个问题：雨水，水能很好地吸收这些波长短的微波。幸运的是，大暴雨通常发生在局部地区，所以使用几个相距较远的地面站而不是一个地面站就可以解决这个问题，当然这需要增加投入，包括额外的天线、电缆，以及用来快速切换地面站的电子设备。Ka（K above）频段的带宽也已经被分配用作商业卫星流量，但是使用该频段所必须配置的设备非常昂贵。除了这些商业频段以外，还有许多政府和军队使用的频段。

一颗现代卫星大约有 40 个转发器，大多数转发器具有 36 MHz 带宽。通常，每个转发器像一个弯曲的管道一样工作；但是最新的卫星具备了一定的处理能力，这就使得它可以执行一些复杂的操作。在最早的卫星上，转发器之间的信道划分是静态的：整个带宽被简单地分成固定的频段。现在，每个转发器的波束被分成多个时间槽，不同的用户可以轮流使用这些时间槽。我们在本章后面将详细学习两种技术（即频分多路复用和时分多路复用）。

第一颗地球同步卫星只有一个空间波束，它大约可以覆盖 $1/3$ 的地球表面，它的范围称为它的足迹（footprint）。随着价格、尺寸、微电子功耗的不断下降，同步卫星已经有可能使用更为复杂的广播策略。每颗同步卫星都装配了多个天线和多个转发器。每个下行波束可以聚集到一个很小的地理区域中，所以，多个上行和下行传输可以同时进行。通常情况下，这些所谓的点波束（spot beam）呈现椭圆形状，覆盖范围可以小到直径只有几百公里。美国的通信卫星往往用一个宽的波束覆盖 48 个相互连接的州，而在阿拉斯加和夏威夷则使用点波束技术。

通信卫星领域的最新发展是低成本的微型站，有时候也称为小孔径终端（VSAT, Very Small Aperture Terminals）（Abramson, 2000）。这些微型终端有一个 1 米或者更小的天线（相比之下，标准的 GEO 天线为 10 米），消耗的功率 1W 左右。上行链路一般可达 1 Mbps，质量还非常好，但下行链路往往高达数 Mbps。直播卫星电视使用这项技术来实现单向传输。

在许多 VSAT 系统中，微型站没有足够的功率实现相互之间的直接通信（当然是通过卫星）。相反，一种特殊的地面站可用来中继 VSAT 之间的流量，如图 2-17 所示。这种站称为中继站（hub），具有很大的高增益天线。在这种操作模式中，不管是发送方，还是接收方，都有一个大天线和强大的放大器。这里存在一种折中，就是用较长的延迟来换取廉价的终端用户站。

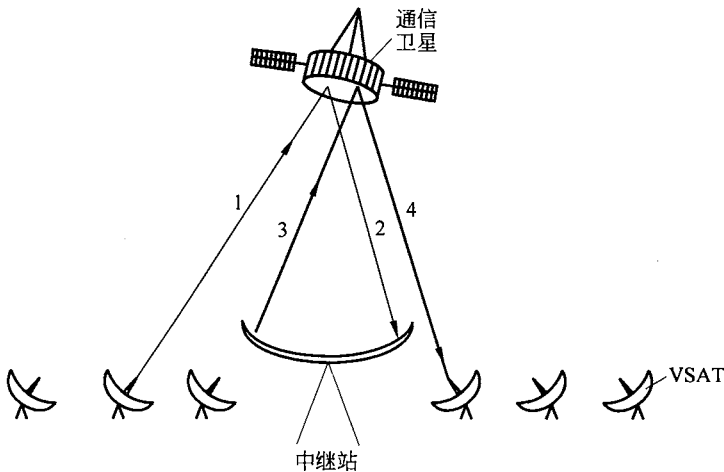


图 2-17 VSAT 使用中继站的图示

VSAT 在农村地区有很大的应用潜力。虽然它现在还没有受到广泛的欢迎，但是，世界上半以上人口的居住地离最近的电话有 1 小时以上的行走路程。将几千个小村庄用电话线连接起来，所需的费用远远超出了大多数第三世界政府的预算，但是安装 1 米 VSAT 碟形天线并用太阳能电池来供电，却往往是可行的一种选择。VSAT 提供的技术可以将整

个世界连接起来。

通信卫星具备的一些特性与地面上的点到点链路在本质上有很大不同。首先，即使信号从地面到卫星的往返两程都是以光速（接近每秒 300 000 千米）来传播，但对 GEO 卫星来说，这么长的来回距离引入了相当大的延迟。根据用户与地面站之间的距离及卫星的海拔高度，可以得出端到端的传输时间在 250~300 毫秒之间。典型的来回延迟时间值是 270 毫秒（对于使用了中继站的 VSAT 系统来说，一般为 540 毫秒）。

从比较的角度来看，地面微波链路的传输延迟大致上是每千米 3 微秒；同轴电缆或光纤链路的传输延迟大约是每千米 5 微秒。后者之所以比前者慢，是因为电磁信号在空中传播比在固体材料中传播得更快。

卫星的另一个重要特性在于它本质上是一种广播介质。它给转发器足迹范围内的上千个站发送一条消息的成本并不比发送给一个站所需要的成本高。对于某些应用，这种特性非常有用。例如，你可以想象这样的情景：一颗卫星将许多流行的 Web 页面在一个很广的范围内广播，信号覆盖范围内的大量计算机可以缓存该页面，以便后续的快速访问。尽管广播也可以用点到点的线路来模拟，但显然卫星广播更加便宜。另一方面，从隐私的角度来看，卫星通信却完全是个灾难：任何人都可以听到正在进行的所有一切传输。当需要安全性的保障时，必须对卫星通信进行加密处理。

卫星还有另外一种特性：即传输一条消息的成本与该消息所经过的距离无关。越洋通话服务并不比相邻街道之间的通话更贵。卫星的错误率极低，而且几乎可以立即部署，因而成为紧急救灾和军事通信中最主要的考虑因素。

2.4.2 中地球轨道卫星

在海拔较低的上空，两条范艾伦带之间，我们找到了中地球轨道（MEO, Medium Earth Orbit）卫星。站在地球的角度来看，这些卫星缓慢地漂过经线，大约 6 小时绕地球一圈。因此，当它们在空中移动时必须对它们的轨迹进行跟踪。因为它们比 GEO 低，所以它们覆盖在地面上的足迹要小一些，功率弱一些的发射器也能够与这些卫星通信。目前这种卫星只用于导航系统，尚未用于通信领域，所以我们这里不再进一步介绍。在 20 200 千米高空的轨道上有 30 颗全球定位系统（GPS, Global Positioning System）卫星，这是 MEO 卫星的最大应用实例。

2.4.3 低地球轨道卫星

海拔再往下移一点就来到了低地球轨道（LEO, Low Earth Orbit）卫星所在的位置。由于它们的运动速度极快，一个完整的系统需要大量的 LEO 卫星。另一方面，因为这些卫星与地球相距如此之近，地面站并不需要多大的功率就能收发往来卫星的信号，上行和下行的往返延迟只有几个毫秒。这种卫星的发射成本也因而很便宜。本节我们将介绍两个卫星星座的实例，一个关于语音服务，另一个与铱星（Iridium）及全球星（Globalstar）有关。

在卫星时代到来之前 30 年，人们很少使用低轨道卫星，因为这些卫星速度太快了，它们刚刚进入视野，转眼便又离开。1990 年，Motorola 公司突破了这种局面，它向 FCC 提

交了一份申请,要求允许其发射 77 颗低轨道卫星用于“铱计划”(Iridium project)(第 77 号元素是铱)。该计划后来修订为只用 66 颗卫星,如果按照原来的命名规则,计划名称也应该更名为“镱”(Dysprosium)(第 66 号元素是镱),但是这个名字的发音听起来有点像一种疾病。铱星计划的基本想法是一旦一颗卫星移出了视线,另一颗卫星立即就能替代它的位置。这份提议激发了其他通信公司的效仿狂潮。一时间,每一家公司都想推出一个低轨道卫星链。

经过长达 7 年与合作伙伴的磨合以及财政准备之后,铱星计划于 1998 年正式开始为公众提供通信服务。不幸的是,自从 1990 年以来移动电话网络发展迅猛,体积大且笨重的卫星电话的商业需求被完全忽略掉了。因此,铱星公司并没有获得利润,被迫于 1999 年 8 月宣布破产,成为历史上最悲壮的惨败事件。这些卫星以及其他资产(价值 50 亿美元)后来作为外太空旧货的形式,以 2500 万美元的售价卖给了一家投资商。

峰回路转的是铱星服务在 2001 年被重新启动,从此发展良好。用户通过手持设备直接与铱星卫星进行通信来获得铱星提供的语音、数据、寻呼、传真和导航服务,这些服务无论在陆地、海洋还是空中的任何地方都可用。铱星的客户包括海军、航空业和石油开采业,以及在地球上某些缺少电信基础设施地区(例如,沙漠、高山、南极和某些第三世界国家)旅行的人们。

铱星卫星位于高度为 750 千米处的圆形极地轨道上。它们被排列成南北向的项链状,每隔 32 纬度有一颗卫星,如图 2-18 所示。每颗卫星最多有 48 个单元格(点波束)和 3840 个信道容量,一些信道用于寻呼和导航,其他的信道用于数据通信和语音通信。

6 条卫星链按照图 2-18 所建议的那样把整个地球表面全部覆盖了。铱星有一个很有趣的特性,那就是,相距遥远的客户之间的通信必须通过太空进行,如图 2-19(a)所示。从这里我们可以看到,北极的一个呼叫者直接与一颗卫星联络。每颗卫星可以和 4 个邻居通信,其中 2 个位于同一个链中(图中已给出),另外两个位于相邻链上(图中未画出)。卫星中继北极用户的呼叫通过网格,直到最终被转发到位于南极的被叫者。

与铱星相对应的另外一种设计称为全球星(Globalstar)。全球星系统有 48 颗 LEO 卫星,但是使用了不同于铱星的交换模式。鉴于铱星系统中需要在卫星之间中继呼叫,因而必须在卫星上装备复杂的交换设备,全球星系统采用了一种传统的弯管设计思想。图 2-19(b)中北极发出的呼叫信号首先被送回到地球,被 Santa 工场的大型地面站捕获到;然后,该呼叫通过地面网络被路由到离被叫者最近的一个地面站;并且再通过一个弯管连接传递给被叫者。这种模式的好处在于它把大量的复杂性放在了地面上,相比空中处理的复杂性,在地面上管理要容易得多。而且,使用大型地面站天线还有额外的好处,它可发出强烈的信号并接收微弱的信号,这种特性意味着可以使用低功耗的电话。毕竟,电话发出的信号只有几个毫瓦的功率,当它回到地面站时已经非常弱,即使被卫星放大之后仍然很弱。

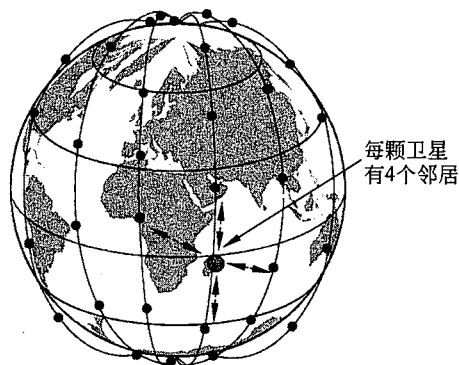


图 2-18 铱星卫星构成了围绕地球的 6 条项链

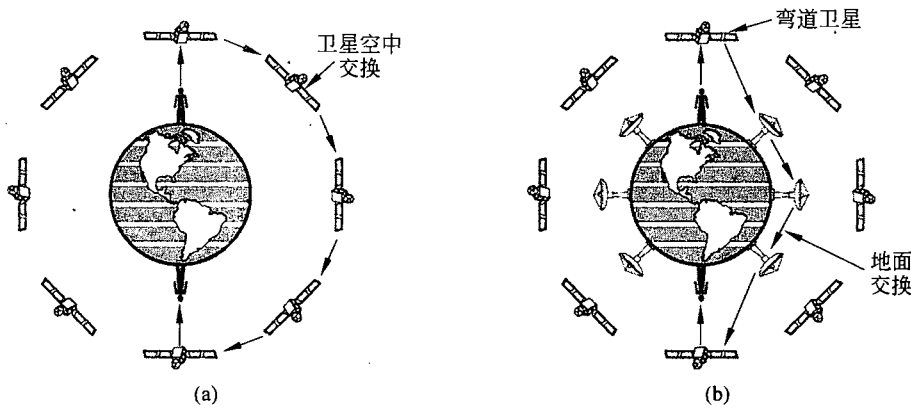


图 2-19
(a) 空中中继；(b) 地面中继

卫星连续不断地以每年 20 颗的速度被发射升空，而且卫星的重量也越来越大，包括现在重达 5000 千克的卫星。但还有许多专门为那些精打细算组织发射的微型卫星。为了使太空研究更容易，1999 年来自加州理工和斯坦福大学的学者聚在一起共同定义了微型卫星及其相关发射标准，由此大大降低了发射成本（Nugent 等，2008）。立方星（CubeSats）是以 10 厘米×10 厘米×10 厘米的立方体计量且重量不超过 1 千克的卫星单位，每单位的发射费用低至 40 000 美元。运载火箭是商业太空任务的第二项搭载的载荷。它基本上是一个管状物体，大约 3 个立方星长，使用弹簧把它们放入轨道。迄今为止，大约发射了 20 个立方星，还有许多正在制造中。这些立方星中的大多数与地面站通信使用的是 UHF 和 VHF 波段。

2.4.4 卫星与光纤

将卫星通信和地面通信作一番比较非常有意义。早在 25 年前，卫星的成功使人们认为未来的通信将建立在通信卫星的基础上。毕竟，在过去的 100 年中，电话系统的变化非常小，而且没有任何迹象表明在接下去的 100 年内将会有大的变化。这种似冰川移动般缓慢的发展态势很大程度上是由于监管环境变化很小造成的：人们期望电话公司以合理的价格提供良好的语音服务（电话公司基本上也做到了），同时作为回报电话公司可以获得投资的收益。对于想传输数据的用户，他们可以使用 1200 bps 的调制解调器，这一切在当时显得相当不错。

1984 年在美国以及稍后在欧洲引入的竞争很快改变了这一切。电话公司开始用光纤代替其长途电话网络，并引入了诸如非对称数字用户线（ADSL，Asymmetric Digital Subscriber Line）这样的高带宽服务。它们还停止了长期以来用虚高的长途话费贴补本地服务的做法。突然间，地面光纤连接似乎成了大赢家。

然而，通信卫星拥有某些光纤所不具备（并且，有时甚至是不可能）的主要商机市场。首先，当快速部署成为主要问题时，卫星的优势一下子脱颖而出。对于战争年代的军事通信系统以及和平时代的灾难救助来说，快速响应能力至关重要。例如，2004 年 12 月苏门答腊的大地震和随后的海啸中，通信卫星在 24 小时内就恢复了通信。因为世界上有一个非常发达的卫星服务供应商市场，因此这种特殊情况下的快速反应是完全可能的。供应商中

的一些大玩家，诸如拥有超过 50 颗卫星的国际通信卫星（Intelsat）服务商，可以租出去的容量几乎能满足任何地方的通信需求。而对于现有的卫星网络服务客户来说，可以方便快捷地安置好一个 VSAT，并由此获得世界任何其他地方的 Mbps 链路。

卫星的第二个商机是在那些地面基础设施不发达的地区提供通信服务。现在许多人希望无论走到任何地方都能够通信。移动电话网络在人口密度较大的区域覆盖性能良好，但在其他一些地方则做得还远远不够（例如，在海上或沙漠中）。相反，铱星提供的语音服务则可无处不在地延伸到地球上的每个角落，甚至南极。而且地面基础设施的安装可能非常昂贵，要取决于具体的地形条件和必要的路权。例如，印度尼西亚就拥有其自己的卫星用于本地电话通信，显然发射一颗卫星比在 13 677 个群岛岛屿之间拉数千根海底电缆要便宜得多。

第三个商机在于当广播成为一种必不可少的需求时。数以千计的地面站可同时接收到卫星发送的消息。正是由于这个原因，卫星还可被用来分发许多网络电视节目到各地方电视台。现在出现了一个大型卫星广播服务市场，通过住宅卫星和汽车卫星，消费者能直接接收数字电视和广播节目。利用卫星广播特性还可以发布不同类型的其他内容。例如，如果一个组织需要将大量的股票、债券、商品价格等信息发送给几千个经销商，那么选择实用卫星系统来发送这些信息可能比采用地面上的模拟广播更加便宜。

总而言之，未来的主流通信看起来将是地面光纤与蜂窝无线电通信的结合，但是对于某些特殊用途，卫星通信更有优势。然而，无论选择什么样的方式，有个普遍的适用原则：经济学。虽然光纤提供了更多的带宽，但可以想象地面通信和卫星通信在价格上将展开激烈的竞争。如果技术的发展使得部署一颗卫星的成本大大降低（比如，将来的某一种航天飞机一次可以发射几十颗卫星），或者低轨道卫星能很好地抓住市场契机，那么光纤未必能赢得所有的市场。

2.5 数字调制与多路复用

前面我们已经学习了有线和无线信道的性质，现在把注意力转到发送数字信息的问题上。有线和无线信道运载模拟信号，模拟信号可表示成诸如连续变化的电压、光照强度或声音强度。为了发送数字信息，我们必须设法用模拟信号来表示比特。比特与代表它们的信号之间的转换过程称为**数字调制**（digital modulation）。

我们首先学习如何把数据比特直接转换成信号的一些方案。这些方案导致了所谓的**基带传输**（baseband transmission），即信号的传输占有传输介质上从零到最大值之间的全部频率，而最大频率则取决于信令速率。这是有线介质普遍使用的一种调制方法。然后我们将考虑通过调节载波信号的幅值、相位或频率来运载比特的调制模式。这些转换方案导致了**通带传输**（passband transmission），即信号占据了以载波信号频率为中心的一段频带。这是无线和光纤信道最常使用的调制方法，因为在这样的传输介质中只能在给定的频带中传输信号。

信道通常被多个信号共享。毕竟，用单根线缆传送几个信号比为每个信号铺设一根线缆要便利得多。这种信道的共享形式称为**多路复用技术**（multiplexing），多路复用技术可

以通过几种不同的方式实现。我们将给出一些时分复用、频分复用和码分复用的多路复用方法。

我们在本节描述的调制和复用技术已被广泛地用于电缆、光纤、地面无线和卫星信道。在下面的章节中，我们将着眼于这些技术在实际应用中的网络实例。

2.5.1 基带传输

数字调制的最直接形式是用正电压表示 1，用负电压表示 0。对光纤而言，可用光的存在表示 1，没有光表示 0。这种编码方案称为不归零（NRZ，Non-Return-to-Zero）。这个名字听起来有点奇怪，这里有其历史原因，只是简单表示信号遵循数据而定。图 2-20（b）给出了一个例子。

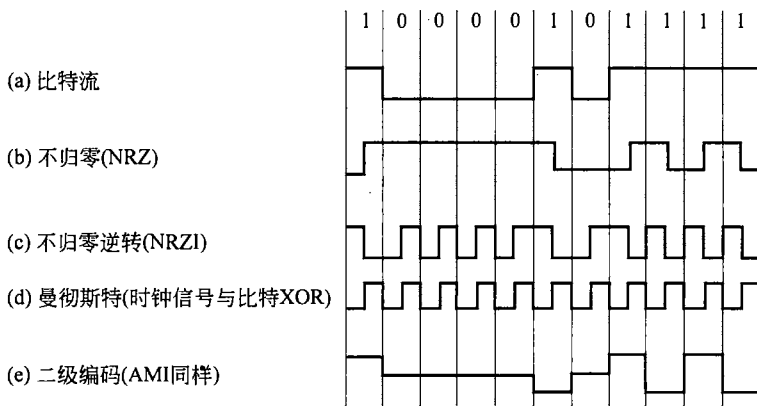


图 2-20 线性码

一旦 NRZ 信号被发出去，它就沿线缆传播。在线缆的另一端，接收器以一定周期对信号采样，然后把采样信号转换成比特。接收到的信号看上去与发出来的不完全一样，这是因为信道本身造成的信号衰减和信号失真，以及接收器噪声对接收信号造成的影响所致。为了从信号中解码出比特，接收器把信号样值映射到最接近的符号。对于 NRZ 来说，接收到正电压表示发送过来的是 1，接收到负电压表示发送过来的是 0。

NRZ 方案非常简单，因而是我们学习编码技术的一个很好起点。但也正因为它简单，所以实际上很少被使用。稍微复杂的编码方案能将比特转换成更加满足工程考虑的信号。这些模式称为线路编码（line codes）。下面，我们将描述有助于增加带宽效率、时钟恢复和 DC 平衡的线性编码方案。

带宽效率

采用 NRZ 编码，每 2 个比特信号（在 1 和 0 交替的情况下）可能在正电压和负电压之间循环。这意味着我们需要至少 $B/2$ Hz 的带宽才能获得 B bps 的比特率。带宽和速率之间的这种关系源自于尼奎斯特定律（参见等式（2-2））。这是个根本性的限制，如果没有更多的带宽可用我们将不可能获得比 NRZ 更快的速率。带宽通常是一种有限资源，即使对有线信道也一样。信号频率越高衰减越大，其可用性就越小，而且高频信号还需要更快的电子设备。

利用有限带宽的一种更有效策略是使用两个以上的信号级别。例如，采用 4 个电压级别，我们可以用单个符号（symbol）一次携带 2 个比特。只要接收器收到的信号强度足够大到能区分出信号的 4 个级别，这种方案就切实可行。此时信号变化的速率只是比特率的一半，因而减少了所需的带宽。我们把信号改变的速率称为符号率（symbol rate），以示区别于比特率（bit rate）。比特率是符号率与每个符号的比特数的乘积。符号率的较早称谓是波特率（baud rate），尤其在电话调制解调器设备的应用中很普遍，该调制解调器能将数字数据通过电话线发送出去。在一些文献中，比特率和波特率术语的使用往往不那么妥当。

请注意，信号的级别数不一定非是 2 的幂次方。实际情况往往不是这样，某些信号级别被用于防止出错和简化接收器的设计。

时钟恢复

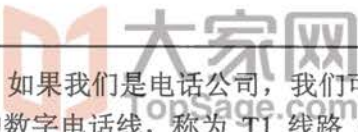
对于所有将数据比特编码到符号的方案，接收器必须知道何时一个符号结束和下一个符号开始，才能对正确信号进行采样。在 NRZ 编码方法中，符号简单地对应为电压等级，一长串的 0 或 1 使信号级别保持不变。经过一段时间以后，接收器很难区分出各个比特，比如 15 个 0 看起来很像 16 个 0，除非有一个非常准确的时钟。

精确的时钟有助于解决上述问题，但对商品设备来说这个解决方案太昂贵了。请记住，我们是在以许多 Mbps 速率运行的链路上计时比特，因此时钟的漂移应该比最长允许运行的微秒零头还要小。这样的时钟漂移对慢速链路或短消息可能是合理的，但它显然不是个通用的解决方案。

一种策略是给接收器发送一个单独的时钟信号。额外的一根时钟线对于计算机总线或者短电缆来说没什么大不了的，因为本来它们就有许多平行的线。但对于大多数网络链路来说却是非常浪费的一种做法，如果我们能用另外一条线发送时钟信号，那么我们宁可用它来发送数据。聪明点的办法是把数据信号和时钟信号异或混合在一起，而不是用额外的一根线来传时钟，如图 2-20（d）所示。这里时钟在每个比特时间内产生一次跳变，所以它以两倍于比特率的速度运行。当时钟与 0 电压异或时，只是简单地将时钟信号产生一次“从低到高”的转变，这种信号跳变表示逻辑 0；当时钟与 1 电压异或时产生一次“从高至低”的相反转变，这种信号跳变表示逻辑 1。这样的编码方案称为曼彻斯特（Manchester）编码，主要用在经典以太网上。

由于上述时钟信号的缘故，曼彻斯特编码的主要缺点在于需要两倍于 NRZ 编码的带宽，而且我们已经了解到带宽是非常重要的资源。很自然地人们产生了一种基于下列想法的不同的策略，就是应该以确保持存在足够信号跳变的方式对数据进行编码。NRZ 编码模式只有在面临一长串 0 和 1 的时候才存在时钟恢复问题。如果有频繁的信号转换，对接收器来说就很容易地与入境符号流保持同步。

作为朝着正确方向迈出的第一步，我们可以把编码简化成这样：1 定义为信号有跳变，反之 0 定义为信号无转变。这种编码方案称为不归零逆转（NRZI, Non-Return-to-Zero Inverted）。图 2-20（c）给出了一个例子。现在很流行用来连接计算机外设的通用串行总线（USB, Universal Serial Bus）标准就采用了 NRZI 编码模式。有了 NRZI，再长的一串 1 都不会产生时钟恢复问题。



当然，一长串的 0 仍然有问题，我们必须加以解决。如果我们是电话公司，我们可能只是简单地要求发送方不能传输太多的 0。在美国最老的数字电话线，称为 T1 线路（T1 lines），事实上就要求用户不能连续发送超过 15 个 0，才能保证它们正常工作。要真正解决这个问题，我们可以通过映射被传输的部分比特来打破连续多个 0 的禁锢。即包含连续多个 0 的比特组被映射成稍微长一点的比特模式，使得最终发送出去的信号中没有太多的连续 0。

解决这个问题的著名编码方式就是所谓的 4B/5B。每 4 个比特被映射成一个 5 比特模式，如何映射则按照一张固定的转换表进行。5 位比特模式的选择使得映射结果永远不会出现连续三个 0，如图 2-21 所示的映射关系。这种编码模式增加了 25% 的带宽开销，显然比曼彻斯特编码所需增加的 100% 带宽开销要好。由于有 16 个输入组合和 32 个输出组合，因此某些输出组合根本就没被使用。抛开那些具有太多连续 0 的组合，仍然剩下许多代码组合可用。作为该编码模式的额外收获，我们可以使用这些非数据代码组合来表示物理层的控制信号。例如，在某些场合下用“11111”表示线路空闲，而用“11000”表示一个帧的开始。

数据(4B)	码字(5B)	数据(4B)	码字(5B)
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

图 2-21 4B/5B 映射

还有另一种方法，使得数据看起来很随机，这种编码方式称为扰频/倒频（scrambling）。在这种情况下，它很可能会出现频繁的信号转换。扰频器（scrambler）的工作原理是在发送数据之前，用一个伪随机序列异或（XORing）该数据。这种混合操作使得数据像伪随机序列一样随机（假设它是独立于伪随机序列的）。然后接收器用相同的伪随机序列对入境数据进行异或操作，由此恢复出真正的数据。为了实际操作可行，伪随机序列必须易于生成。随机序列的生成过程包括为一个简单的随机数发生器指定生成随机数的种子。

扰频方式因其不增加带宽或时间开销而很具吸引力。事实上，它常常有助于调节信号，使得在可能产生电磁干扰的主导频率成分（由重复数据模式引起的）不具有能量，因而降低了电磁辐射干扰。扰频的作用在于随机信号往往是“白色”，或者能量分散在整个频率成分上。

但是，扰频无法保证不会出现长期保持一种状态（电压），偶尔运气不好时还是可能会出现一直处于某一种状态。如果数据与伪随机序列恰好相同，那么它们的异或结果将是全 0。这种结果一般不会发生在很难预测的长伪随机序列上。然而，如果是一个长度很短的随机序列或是可预见的随机序列，那么一些可能的恶用户就会通过发送比特模式使得扰频结果出现一长串 0，从而最终导致链路失败。电话系统中的 SONET 链路可用来发送 IP 数据包，为此制定的早期标准版本就存在这种缺陷（Malis 和 Simpson，1999）。对用户来说完全有可能发送肯定能引发问题的特定“杀手数据包”而自己没有任何意识。

平衡信号

在很短的时间内正电压与负电压一样多的信号称为平衡信号 (balanced signals)。信号的均值为零, 这意味着它们没有直流 (DC) 电气分量。没有直流分量是个优点, 因为对于诸如带有变压器的同轴电缆或线路来说, 其信道对直流分量有强烈的衰减, 这是传输介质的物理性质所决定的。同样的, 把接收器连接到信道上的电容耦合 (capacitive coupling) 方法只允许信号的交流 (AC) 部分通过。在这两种情况下, 如果我们发送了一个平均值不为零的信号, 其直流分量将被过滤掉, 因而造成能源的浪费。

由于存在一个正电压和负电压的混合, 所以平衡有助于提供时钟恢复所需的转换。平衡还提供了一个简单的校准接收器方法, 因为测量所得的信号平均值可以作为解码符号的决策阈值。对非平衡信号来说, 信号平均值可能漂离真正的判决级别, 比如高密度的 1 将导致被接收器错误解码出 (比实际个数) 更多的符号。

一种构造平衡码的简单方法是使用两个电压级别来表示逻辑 1, 比如用 +1V 或 -1V 表示 1, 而用 0V 表示逻辑 0。发送 1 时, 发射器在 +1V 和 -1V 之间选择, 使得它们总是达到信号平衡。这种方案称为双极编码 (bipolar encoding)。在电话网络中, 则称为交替标记逆转 (AMI, Alternate Mark Inversion)。这个称谓是建立在旧术语之上的, 以前 1 称为“标记”, 0 称为“空白”。图 2-20 (e) 给出了一个编码实例。

双极编码通过增加电压级别来实现信号的平衡。另外, 我们还可以用类似于 4B/5B 的映射方法来达到平衡 (以及用于时钟恢复的转换)。这类平衡码的一个例子是 8B/10B 的线性编码, 它将输入流中的 8 个比特映射至 10 个比特输出, 编码效率与 4B/5B 线性编码一样都是 80%。8 位中的 5 比特被分到一组, 该组被映射到 6 比特, 剩余 3 比特组成另一组被映射到 4 比特。6 比特和 4 比特符号被级联在一起组成一个输出组, 被一同发送出去。在每一组中, 某些输入模式可被映射到具有相同数目 0 和 1 的平衡输出模式。例如, “001”被映射成 “1001”, 显然这是平衡的。但实际上没有足够的组合用来作为所有的平衡输出模式。出现这种情况时, 每个输入模式被映射到两个输出模式, 其中一个输出模式有一个额外的 1, 而另一个有一个额外的 0。例如, “000”被同时映射到 “1011”和它的补 “0100”。当输入比特被映射到输出比特时, 编码器记住前一符号的不均等性 (disparity)。不等指信号失去平衡的 0 或 1 的总数。然后编码器从输出模式或备用输出模式两个中选择一个, 选择的依据是减少不等。采用 8B/10B 编码模式, 不等至多为 2 个比特。因此, 这种编码模式下的信号将永远不会远离平衡, 而且也永远不会出现超过五个连续的 1 或 0, 所有这些都有助于时钟恢复。

2.5.2 通带传输

一般情况下, 我们在一个信道上发送信息所使用的频率范围并不是从零开始的。对于无线信道来说, 发送非常低频率的信号很不切实际, 因为天线的大小与信号的波长成比例, 低频信号需要相当大的天线。在任何情况下, 监管约束和避免干扰的需要往往决定了频率的选择。即使是电线, 把信号放置在一个给定的频带上非常有用, 因为这样在信道上可以

允许不同信号共存。这类传输称为**通带传输**（passband transmission），因为任意的一个频率波段都可用来传递信号。

幸运的是，在本章早些时候获得的基本结果都是基于带宽或者频带宽度。绝对频率值对于容量并不重要。这意味着，我们可以将一个占用 $0\sim B\text{Hz}$ 的基带信号搬移到频谱位置在 $S\sim S+B\text{Hz}$ 的通带上，而不会改变该信号所携带的信息，即使搬移后的信号看上去完全不同。为了在接收器处理信号，我们可以把它搬回到基带，这样更便于符号的检测。

数字调制可借助通带传输完成，即针对通带内的载波信号进行调节或调制。我们可以调制载波信号的振幅、频率或相位。针对这些信号特征的调制方法都有一个对应的名称。在**幅移键控**（ASK, Amplitude Shift Keying）中，通过两个不同的振幅分别表示 0 和 1。如图 2-22（b）所示的例子中，采用了一个非零幅值和一个零幅值。两个或更多的幅值等级可用来表示更多的符号。类似地，**频移键控**（FSK, Frequency Shift Keying）采用了两个或更多个不同的频率。如图 2-22（c）给出的例子中恰好使用了两个频率。最简单形式的**相移键控**（PSK, Phase Shift Keying）在每个符号的周期中，系统把载波波形偏移 0° 或 180° 。由于只有两种相位，因此该调制方法也称为**二进制相移键控**（BPSK, Binary Phase Shift Keying）。这里“二进制”指的是两个符号，而不是每个符号代表 2 比特。图 2-22（d）给出了一个实例。更加有效地利用信道带宽的一个更好方案是使用 4 个偏移，例如 45° 、 135° 、 225° 或 315° ，这样每个符号可传输 2 个比特信息。这个版本的调制方式称为**正交相移键控**（QPSK, Quadrature Phase Shift Keying）。

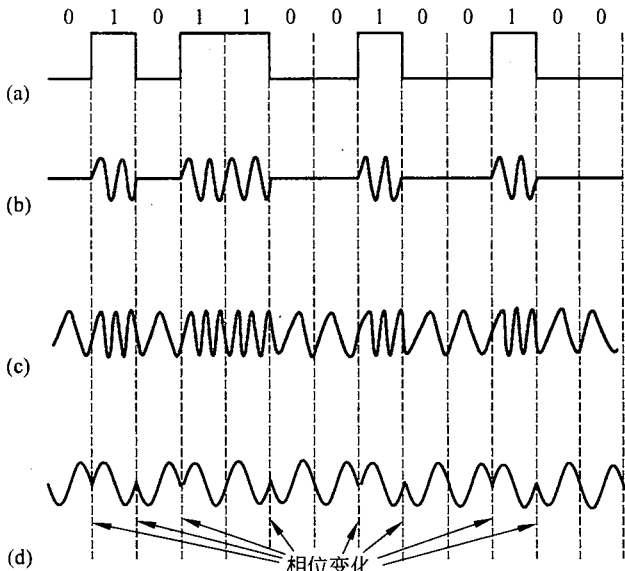


图 2-22
(a) 二进制信号；(b) 幅移键控；(c) 频移键控；(d) 相移键控

我们可以把这些调制模式结合起来综合使用，以便使每个符号传输更多的比特。因为频率和相位有关，即频率是相位随时间的变化率，所以一次只能调制频率和相位两个中的一个。通常情况下，振幅和相位可以结合起来一起调制。图 2-23 给出了 3 个实例。在每个例子中，黑点给出了每个符号合法的振幅和相位结合。在图 2-23（a）中，我们看到在 45° 、

135° 、 225° 和 315° 处有等距离的点。一个点的相位是以它为起点到原点的线与 x 正轴之间的角度来表示，一个点的振幅则是该点到原点的距离。该图表示了 QPSK 调制模式。

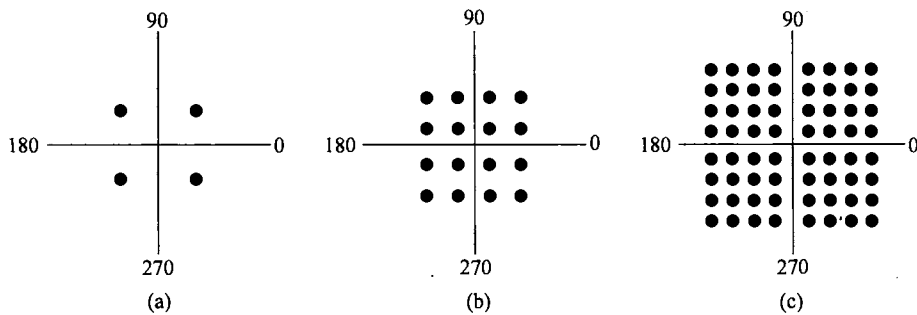


图 2-23

(a) QPSK; (b) QAM-16; (c) QAM-64

这种类型的图称为星座图 (constellation diagram)。在图 2-23 (b) 中我们看到一个具有密集星座的调制方案。该方案使用了振幅和相位的 16 种组合，因此可用每个符号传输 4 个比特。这种调制方式称为 QAM-16，其中 QAM 表示正交调幅 (Quadrature Amplitude Modulation)。图 2-23 (c) 是个更加密集的调制方案，共使用了振幅和相位的 64 种不同组合，因此每个符号可传输 6 个比特，这就是所谓的 QAM-64。甚至还可以使用更高阶的 QAM 调制方案。正如你看到这些星座图可能会产生的猜想一样，制造一个电子产品来产生基于所有轴组合值的符号要容易一些；而相对地，制造电子产品来产生基于振幅值和相位值组合的符号要难一些。这就是为什么这种调制方案看上去像四方形而不是同心圆的原因。

我们迄今所看到的星座图没有说明如何为符号分配比特。在决定如何分配时，一个重要考虑是接收器的少量突发噪音不会导致许多比特出错。如果我们把连续的比特值分配给相邻的符号，这种情况就有可能发生。例如，在 QAM-16 中，如果一个符号表示 0111，其相邻符号表示 1000，那么当接收器错误地采样到相邻符号时将会引起所有比特出错。一种更好的解决方案是把比特影射到符号，使得相邻两个符号只有 1 个比特的位置不同。这种映射方法称为格雷码 (Gray code)。图 2-24 给出了格雷编码后的 QAM-16 星座图。现在，如果接收器把一个符号解码错了，在被解码符号接近发送符号的预期情况下，只会产生单个比特的错误。

2.5.3 频分复用

我们已经看到调制方案可以沿着有线或无线链路发送运载比特的信号。但是，规模经济在我们如何使用网络中发挥着重要作用。在两个不同办公室之间安装和维护一条高带宽传输线的成本和一条低带宽传输线的成本几乎相差无几（即主要成本来自挖壕沟的费用，而不在于壕沟里铺设什么样的电缆或光缆）。因此，人们研究出复用模式使多个信号共享传输线路。

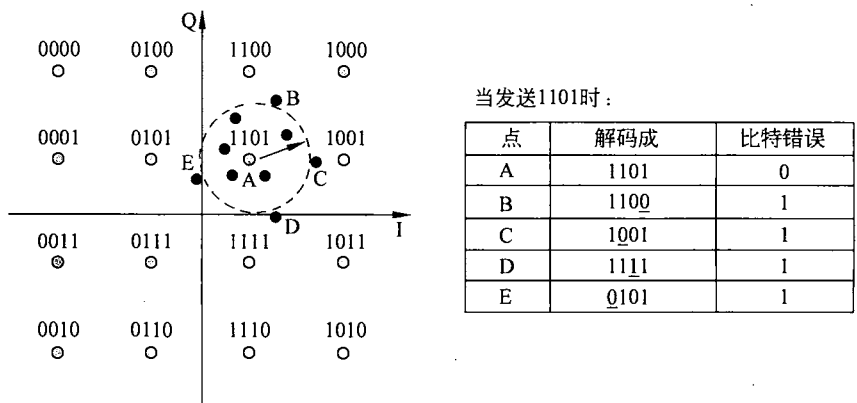


图 2-24 QAM-16 格雷码

频分复用（FDM，Frequency Division Multiplexing）利用通带传输的优势使多个用户共享一个信道。它将频谱分成几个频段，每个用户完全拥有其中的一个频段来发送自己的信号。AM 调幅无线电广播就是 FDM 的一个应用实例。为它分配的频谱为 1 MHz，从 500~1500 kHz。给不同的逻辑信道（站）分配不同的频率，每个频率工作在频谱中的一部分，并且相邻信道之间的频谱间隔足够大，以便防止干扰。

更详细的例子可参见图 2-25，图中展示了采用 FDM 技术复用的三个语音级电话信道。滤波器将每个语音级信道限制成大约为 3100 Hz 的可用带宽。当多个信道被复用在一起时，为每个信道分配 4000 Hz 带宽。比语音通信所需多出来的那部分频带称为保护带（guard band），它使信道之间完全隔离。采用频分多路复用时，首先，每个语音信道的频率得到不同程度的提升；然后，把它们合并在一起。之所以能混合多个信道，是因为现在没有两个信道占据相同的频谱。注意，即使信道之间有保护带形成的间隔，相邻信道之间仍然可能存在某种重叠。重叠的出现在于真正的滤波器达不到理想的锐利边缘。这种现象意味着一个信道的锐利边缘对相邻信道来说是非热噪声。

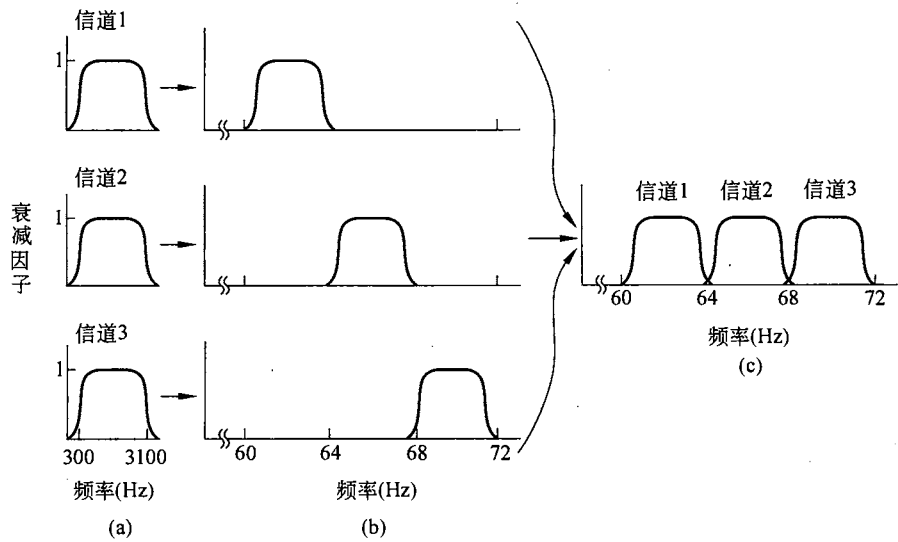


图 2-25 频分多路复用

(a) 原始带宽；(b) 提升到频谱上的带宽；(c) 多路复用的信道

FDM 方案曾经被电话系统用来复用电话呼叫许多年，但现在已被其他技术所取代。然而，电话网、蜂窝电话、地面无线和卫星网络仍然在使用更高层粒度的 FDM。

发送数字数据时完全有可能把频谱更有效率地划分成没有保护带。在正交频分复用 (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 中，信道带宽被分成许多独立发送数据的子载波 (例如 QAM)。子载波在频域中被紧紧地包裹在一起。因此，从每个子载波发出的信号能扩散到相邻子载波。然而，如图 2-26 所示，每个子载波的频率响应被设计成在相邻子载波的中心为零。因而可以在子载波的中心频率采样而不会受到它们邻居的干扰。为了正常工作，需要一个保护时间来及时重复符号信号的一部分，以便获得所需要的频率响应。然而，这种开销远远少于许多保护带所需的开销。

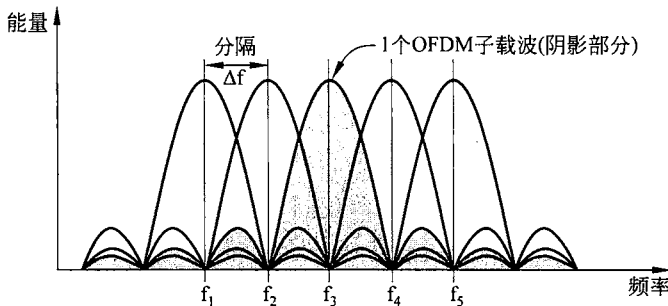


图 2-26 正交频分多路复用 (OFDM)

OFDM 的想法已经存在很长一段时间，但仅在过去的 10 年间才被广泛采用，自此以后人们认识到依据数字数据的傅里叶变换，在所有子载波上 (而不是针对每个子载波单独进行调制) 有效实现 OFDM 是完全可能的。OFDM 已经被广泛用于 802.11、有线电视网络和电力线网络，而且正被计划用于第四代蜂窝系统。一般来说，一个高速率的数字信息流被分成许多个低速率流，这些低速率流通过子载波平行地传送出去。这种划分非常有价值，因为在子载波一级更易于应付信道退化 (degraded) 问题；而且，为了接收器更好地接收子载波，某些子载波或许被降级或者完全排除在外。

2.5.4 时分复用

相对频分复用的另一种复用方法是时分多路复用 (TDM, Time Division Multiplexing)。在这种方式下，用户以循环的方式轮流工作。每个用户周期性地获得整个带宽非常短的一个时间，图 2-27 给出了三个流通过 TDM 复用的示例。每个输入流的比特从一个固定的时间槽 (time slot) 取出并输出到混合流。该混合流以各个流速率的总和速度发送。这种工作方式要求输入流在时间上必须同步。类似于频率保护带，为了适应时钟的微小变化可能要增加保护时间 (guard time) 间隔。

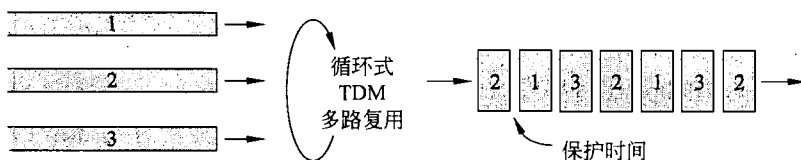


图 2-27 时分多路复用 (TDM)

TDM 被广泛用于电话网络和蜂窝网络，已经成为组成它们的一部分。为了避免混淆，我们必须清楚 TDM 完全不同于另一个统计时分复用（STDM, Statistical Time Division Multiplexing）。这里的前缀“统计”表明组成多路复用流的各个流没有固定的调度模式，而是根据其需求产生。STDM 是包交换的另一个代名词。

2.5.5 码分复用

还有第三种多路复用技术以完全不同于 FDM 和 TDM 的方式工作。码分复用（CDM, Code Division Multiplexing）是扩展频谱（spread spectrum）通信的一种形式，它把一个窄带信号扩展到一个很宽的频带上。这种方法更能容忍干扰，而且允许来自不同用户的多个信号共享相同的频带。由于码分复用技术最常用于第二个目的，因此它称为码分多址（CDMA, Code Division Multiple Access）。

CDMA 允许每个站利用整个频段发送信号，而且没有任何时间限制。利用编码理论可以将多个并发的传输分离开。CDMA 不再假设冲突的帧被完全丢弃掉。相反，它假设多个信号可以线性叠加。在讨论具体算法之前，我们来看一个类似的场景：在一个机场候机大厅里，许多人正在两两交谈。TDM 可以看作是所有人都聚集在大厅里按顺序进行交谈。FDM 可以看作是大厅里的人以不同的语调交谈，某些语调高些，某些语调低些，所有的交谈可同时进行并相互独立。CDMA 可以看作是大厅里的每一对交谈使用不同的语言。讲法语的这一对在谈论有关法国的事情，并且把所有与法国无关的内容都当作噪声拒绝掉。因此，CDMA 的关键在于：能够提取出期望的信号，同时拒绝所有其他的信号，并把这些信号当作噪声。下面简单描述 CDMA 的工作原理。

在 CDMA 中，每个比特时间被再细分成 m 个更短的时间间隔，这更短的时间间隔就称为码片（chip）。通常情况下，每个比特被分成 64 或者 128 个码片。但在下面给出的例子中，为了简便起见，我们将使用 8 个码片来说明 CDMA 的工作原理。每个站被分配得到唯一的 m 位码，称为码片序列（chip sequence）。为了教学目的，我们采用双极符号把码片序列写成一系列的 -1 和 $+1$ ，这样更方便理解。下面就用括号表示码片序列。

若要发送比特 1，站就发送分配给它的码片序列；若要发送比特 0，它就发送其码片序列的反码。除此之外，不允许发送任何其他模式。因此，对于 $m=8$ ，如果站 A 分配得到的码片序列是 $(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$ ，那么它发送该序列就表示发出的是比特 1，而发送 $(+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1)$ 则表示发出的是比特 0。实际上真正发出的是这些电压值的信号，但已足够令我们依据事先得到的码片序列来思考传来的是什么比特。

按照这种编码方式，本来每秒发送 b 个比特，现在变成每秒要发送 mb 个码片，这意味着采用 CDMA 的站比不使用 CDMA 的站所需发送的带宽增加了 m 倍（假设调制解调或编码解码技术没有任何变化）。如果我们有 1 MHz 的频段被 100 个站使用，那么采用 FDM，每个站将得到 10 kHz 频段，它可以 10 kbps 的速率发送信息（假设每个 Hz 发送 1 个比特）。采用 CDMA，每个站可使用全部的 1 MHz 频段，所以每个比特的码片速率为 100，并且被扩展到信道上站的 10 kbps 比特率中。

在图 2-28 (a) 和 2-28 (b) 中，我们给出了一个示例，显示分配给 4 个站的码片序列和它们表示的信号。每个站都有自己唯一的码片序列。我们假设用符号 S 表示站 S 的 m 码